

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
ИМ. ПРОФ. М.А. БОНЧ-БРУЕВИЧА» (СПбГУТ)

Факультет **Инфокоммуникационных сетей и систем**

Кафедра **Цифрового телевидения и метрологии**

Допустить к защите

Заведующий кафедрой

(подпись)

«_____» _____ 2026 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Исследование эффективности применения одноплатных компьютеров

в задачах передачи медиаданных

(тема ВКР)

Направление/специальность подготовки

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

(код и наименование направления/специальности)

Направленность

(профиль)

Медиа технологии и телерадиовещание

(наименование)

Квалификация

бакалавр

(наименование квалификации в соответствии с ФГОС ВО)

Студент:

Балан Кирилл Андреевич, РЦТ-22

(Ф.И.О., № группы)

(подпись)

Научный руководитель:

к. т. н. Кукунин Дмитрий Сергеевич

(учёная степень, учёное звание, Ф.И.О.)

(подпись)

Санкт-Петербург, 2026

Оглавление

Введение.....	4
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ МЕДИАДАННЫХ НА БАЗЕ ОДНОПЛАТНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ.....	9
1.1. Одноплатные компьютеры как платформа для мультимедийных приложений.....	9
1.1.1. Архитектура и характеристики современных одноплатных компьютеров	9
1.1.2. Аппаратные особенности Raspberry Pi 4 Model B	11
1.1.3. Система на кристалле Broadcom BCM2711: возможности и ограничения	14
1.2. Протоколы и технологии передачи видеоданных в реальном времени.....	17
1.2.1. Особенности потоковой передачи видео.....	17
1.2.2. Протоколы транспортного уровня: TCP vs UDP	19
1.2.3. Форматы видеоконтейнеров: MPEG-TS, MP4, MKV	23
1.3. Кодеки и алгоритмы сжатия видеоданных.....	28
1.3.1. Принципы компрессии видео.....	28
1.3.2. Кодек H.264/AVC: структура и параметры.....	31
1.3.3. Параметры кодирования: битрейт, разрешение, частота кадров	34
1.4. Метрики качества видеопотоков и производительности систем	37
1.4.1. Объективные метрики качества: PSNR, SSIM, VMAF	37
1.4.2. Метрики производительности: загрузка CPU, температура,.....	41
скорость обработки видео	41
1.4.3. Выводы по главе 1	44
ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ RASPBERRY PI 4B В ЗАДАЧАХ ПЕРЕДАЧИ МЕДИАДАННЫХ	46
2.1. Разработка архитектуры экспериментального стенда.....	46
2.1.1. Требования к тестовому оборудованию	46
2.1.2. Конфигурация аппаратной части стенда	47
2.1.3. Настройка сетевого взаимодействия	48
2.2. Разработка программного обеспечения для проведения экспериментов	51
2.2.1. Выбор инструментов для стриминга	51
2.2.2. Разработка сценариев отправки видеопотоков	53

2.2.3. Разработка системы мониторинга параметров Raspberry Pi.....	55
2.3. Формирование набора тестовых видеоданных	58
2.3.1. Выбор параметров тестовых видео	58
2.3.2. Генерация видео с различными параметрами.....	62
2.4. Методика проведения экспериментов	64
2.4.1. Последовательность выполнения тестов	64
2.4.2. Контроль температурного режима между тестами	66
2.4.3. Фиксация параметров производительности	67
2.4.4. Методика расчета метрик качества (PSNR, SSIM)	68
2.4.5. Выводы по главе 2	70
ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ RASPBERRY PI 4B И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ.....	71
3.1. Результаты тестирования при низких нагрузках (разрешение 4CIF).....	71
3.2. Результаты тестирования при средних нагрузках (разрешение HD)	75
3.3. Результаты тестирования при высоких нагрузках (разрешение Full HD) ..	79
3.4. Выявление вычислительного предела производительности	84
3.4.1. Анализ падения скорости обработки (speed < 1.0x).....	85
3.3.4. Исследование работы без троттлинга при высокой загрузке CPU	86
3.5. Сравнительный анализ влияния параметров видео на производительность	86
3.6. Анализ качества переданных видеопотоков	88
3.7. Выявление пороговых значений параметров	89
3.8. Обсуждение результатов и практические рекомендации	89
3.8.1. Определение оптимальных параметров для стабильной работы.....	89
3.8.2. Рекомендации по выбору конфигурации для различных сценариев использования	89
3.8.3. Ограничения исследования и направления будущей работы.....	90
3.8.4. Выводы по главе 3	91

Введение

В последние годы одноплатные компьютеры перешли из категории любительских устройств для хобби в разряд полноценных вычислительных платформ, применяемых в промышленных и коммерческих решениях. Рынок одноплатных компьютеров демонстрирует устойчивый рост, причём значительная доля приходится на применения, связанные с обработкой и передачей мультимедийных данных.

Особый интерес представляет использование одноплатных компьютеров в задачах потоковой передачи медиаданных. Такие устройства находят применение в качестве:

- серверов IPTV и OTT-вещания в малых и средних сетях;
- узлов распределённых систем видеонаблюдения;
- медиасерверов для домашних и офисных сетей;
- транскодирующих шлюзов в инфокоммуникационных системах;
- периферийных вычислительных узлов (edge computing) в системах Интернета вещей.

Семейство Raspberry Pi, и в частности модель Raspberry Pi 4 Model B, является одним из наиболее распространённых представителей данного класса устройств. Наличие полноценного гигабитного сетевого интерфейса, четырёхъядерного процессора ARM Cortex-A72 с тактовой частотой 1,5 ГГц, 4 Гб оперативной памяти и развитой экосистемы программного обеспечения делают данную платформу привлекательной для построения компактных и энергоэффективных медиа-серверов.

Вместе с тем, вопросы эффективности применения одноплатных компьютеров в задачах передачи медиаданных остаются недостаточно изученными. Практика показывает, что реальная производительность таких

устройств существенно зависит от множества факторов: разрешения и битрейта видеопотока, частоты кадров, выбранного кодека, протокола передачи, режима работы системы охлаждения и других. Отсутствие систематизированных данных о предельных возможностях одноплатных компьютеров в различных сценариях эксплуатации затрудняет принятие обоснованных проектных решений при построении медиа-серверов на их базе.

Таким образом, исследование эффективности применения одноплатных компьютеров в задачах передачи медиаданных, определение их предельных возможностей и выявление оптимальных конфигураций для различных сценариев эксплуатации является актуальной практической задачей.

Степень разработанности проблемы. Вопросы потоковой передачи видеоданных рассматриваются в трудах многих отечественных и зарубежных исследователей. Теоретические основы построения систем мультимедийной передачи данных изложены в работах В.А. Бистрова, С.В. Олифер, В.В. Олифер, Р. Стивенса и других авторов. Особенности применения одноплатных компьютеров в инфокоммуникационных системах обсуждаются в публикациях последних лет, однако большинство работ носят описательный характер и не содержат систематизированных экспериментальных данных о производительности конкретных платформ.

Отдельные исследования посвящены оценке производительности Raspberry Pi в задачах обработки видео, однако они, как правило, ограничиваются одним-двумя сценариями и не охватывают полный спектр параметров видеопотоков. Таким образом, в настоящее время отсутствует комплексная методика экспериментального исследования производительности одноплатных компьютеров, учитывающая совместное влияние разрешения, частоты кадров и битрейта на эффективность обработки видеоданных.

Цель исследования — экспериментальное исследование эффективности применения одноплатного компьютера Raspberry Pi 4 Model B в задачах

передачи и обработки медиаданных, определение предельных возможностей платформы и выявление оптимальных конфигураций для различных сценариев эксплуатации.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- 1) Провести анализ теоретических основ построения систем потоковой передачи видеоданных на базе одноплатных компьютеров, рассмотреть архитектуру и вычислительные возможности современных платформ, протоколы передачи видеоданных, принципы кодирования и метрики оценки качества.
- 2) Разработать архитектуру экспериментального стенда и методику проведения исследований, обеспечивающие достоверность и воспроизводимость результатов.
- 3) Разработать программное обеспечение для формирования тестовых видеопотоков, их отправки и приёма, а также для непрерывного мониторинга параметров производительности узла-приёмника.
- 4) Сформировать репрезентативный набор тестовых видеоданных, охватывающий различные разрешения, частоты кадров и битрейты.
- 5) Провести серию экспериментов по передаче и обработке видеопотоков на Raspberry Pi 4 Model B, зафиксировать показатели производительности и качества.
- 6) Выполнить сравнительный анализ влияния параметров видеопотоков на производительность платформы, выявить предельные возможности и сформулировать практические рекомендации по выбору конфигурации для различных сценариев эксплуатации.

Объектом исследования является процесс передачи и обработки медиаданных в инфокоммуникационных системах на базе одноплатных компьютеров.

Предметом исследования являются зависимости производительности одноплатного компьютера Raspberry Pi 4 Model B от параметров передаваемых видеопотоков (разрешения, частоты кадров, битрейта) и метрики качества обработки видеоданных.

В работе применены методы экспериментального исследования производительности вычислительных систем, методы потоковой передачи видеоданных по протоколу UDP с использованием многоадресной рассылки, методы объективной оценки качества видео (PSNR, SSIM), методы статистической обработки и визуализации экспериментальных данных. Для проведения экспериментов использован программный пакет FFmpeg, а также разработанная программа мониторинга параметров на языке Python.

Практическая значимость работы состоит в том, что полученные результаты могут быть использованы:

- при проектировании медиа-серверов и систем потокового вещания на базе одноплатных компьютеров для обоснованного выбора конфигурации;
- при разработке технических заданий на системы видеонаблюдения и IPTV-вещания для определения допустимых параметров видеопотоков;
- в образовательном процессе при изучении курсов, связанных с мультимедийными технологиями и инфокоммуникационными системами.

Разработанная в рамках исследования методика экспериментального стенда может быть применена для тестирования других моделей одноплатных

компьютеров, что открывает возможность проведения сравнительных исследований производительности различных платформ.

Основные результаты, выносимые на защиту:

1. Архитектура экспериментального стенда и методика проведения исследований производительности одноплатных компьютеров в задачах передачи медиаданных, обеспечивающие воспроизводимость результатов и изоляцию ключевых переменных.
2. Экспериментально полученные зависимости производительности Raspberry Pi 4 Model B от параметров видеопотока (разрешения, частоты кадров и битрейта), выраженные через метрики загрузки CPU, температуры и скорости обработки.
3. Результаты оценки качества передачи видеопотоков по метрикам PSNR и SSIM для различных комбинаций параметров и выявленные пороговые значения, при превышении которых наблюдается деградация качества и производительности.
4. Практические рекомендации по выбору оптимальных параметров видеопотоков для различных сценариев эксплуатации одноплатных компьютеров в задачах передачи медиаданных.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка использованных источников и приложений.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ МЕДИАДАНЫХ НА БАЗЕ ОДНОПЛАТНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ

1.1. Одноплатные компьютеры как платформа для мультимедийных приложений

Развитие полупроводниковых технологий и миниатюризация электронных компонентов привели к появлению нового класса вычислительных устройств — одноплатных компьютеров (Single Board Computer, SBC), которые за последнее десятилетие превратились из нишевых решений в массовые платформы, применяемые в самых различных областях, включая обработку и передачу мультимедийных данных. В данном разделе рассмотрены архитектурные особенности одноплатных компьютеров, их вычислительные возможности, а также специфика применения в задачах потоковой передачи видео.

1.1.1. Архитектура и характеристики современных одноплатных компьютеров

Одноплатный компьютер представляет собой законченное вычислительное устройство, все основные функциональные блоки которого — процессор, оперативная память, графическая подсистема, контроллеры ввода-вывода и интерфейсы связи — размещены на единой печатной плате [1]. В отличие от традиционных персональных компьютеров, построенных по модульному принципу, одноплатные компьютеры являются самодостаточными системами, способными функционировать автономно после подключения источника питания и минимально необходимой периферии.

Фундаментальной особенностью архитектуры современных одноплатных компьютеров является использование концепции системы на

кристалле (System on Chip, SoC). При таком подходе на одном полупроводниковом кристалле интегрируются центральный процессор (CPU), графический ускоритель (GPU), специализированные блоки обработки видео (Video Processing Unit, VPU), контроллеры оперативной памяти и периферийных интерфейсов [2]. Подобная интеграция обеспечивает высокую плотность размещения компонентов, низкое энергопотребление и относительно невысокую стоимость конечного устройства.

Современные одноплатные компьютеры можно классифицировать по ряду признаков. По архитектуре процессорного ядра выделяют устройства на базе процессоров ARM (Raspberry Pi, ODROID, Orange Pi, Rock Pi), x86 (UP Board, LattePanda) и перспективные платформы на архитектуре RISC-V (StarFive VisionFive, Pine64 Star64). По назначению различают образовательные и любительские платы, промышленные встраиваемые системы (BeagleBone, Toradex), высокопроизводительные платформы для задач машинного зрения и искусственного интеллекта (NVIDIA Jetson) и специализированные решения для Интернета вещей (ESP32, Onion Omega). По вычислительной мощности одноплатные компьютеры охватывают широкий диапазон — от микроконтроллеров с тактовой частотой до 240 МГц и объёмом оперативной памяти в сотни килобайт до высокопроизводительных платформ с частотой до 2,4 ГГц и 32 Гб оперативной памяти [3].

Для задач потоковой передачи и обработки медиаданных наибольший интерес представляют средне- и высокопроизводительные одноплатные компьютеры на базе ARM-процессоров. Их ключевыми характеристиками, определяющими пригодность для мультимедийных приложений, являются:

- производительность центрального процессора, измеряемая в операциях с плавающей запятой в секунду (FLOPS) и определяющая возможность выполнения операций декодирования и кодирования видео;

- наличие и возможности графического процессора, обеспечивающего аппаратное декодирование видеопотоков в различных форматах;
- наличие специализированных видеокодеков (VPU), способных выполнять аппаратное декодирование и, в ряде случаев, кодирование видео с минимальной нагрузкой на центральный процессор;
- пропускная способность подсистемы памяти, определяющая скорость обмена данными между процессорными ядрами и оперативной памятью;
- наличие высокоскоростных сетевых интерфейсов, в первую очередь Gigabit Ethernet, обеспечивающего передачу видеопотоков с высоким битрейтом;
- тепловые характеристики, определяющие возможность длительной работы под нагрузкой без срабатывания механизмов снижения производительности.

Типичная конфигурация современного одноплатного компьютера, ориентированного на мультимедийные приложения, включает четырёх- или восьмиядерный процессор ARM с тактовой частотой 1,5–2,4 ГГц, 2–8 ГБ оперативной памяти LPDDR4, графический ускоритель с поддержкой OpenGL ES и Vulkan, аппаратные декодеры видео H.264/H.265/VP9 с поддержкой разрешений до 4K, сетевой интерфейс Gigabit Ethernet, порты USB 3.0 и видеовыходы HDMI 2.0 [4]. Энергопотребление таких устройств составляет от 3 до 15 Вт в зависимости от вычислительной нагрузки, что позволяет использовать пассивное охлаждение в виде алюминиевых радиаторов.

1.1.2. Аппаратные особенности Raspberry Pi 4 Model B

Семейство Raspberry Pi, является наиболее распространённой платформой среди одноплатных компьютеров. По данным производителя, с момента выпуска первой модели в 2012 году было реализовано более 60 миллионов устройств данного семейства [5]. Модель Raspberry Pi 4 Model B,

выпущенная в 2019 году, стала качественным скачком в производительности по сравнению с предшествующими моделями и в настоящее время является одной из наиболее популярных платформ для использования в различных задачах.

Основные аппаратные характеристики Raspberry Pi 4 Model B приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 — Основные характеристики Raspberry Pi 4 Model B

Параметр	Значение
Система на кристалле	Broadcom BCM2711
Центральный процессор	4 ядра ARM Cortex-A72, 1500 МГц
Графический процессор	Broadcom VideoCore VI
Оперативная память	LPDDR4-3200, 1/2/4/8 ГБ
Сетевой интерфейс	Gigabit Ethernet (через PCIe 2.0)
Беспроводные интерфейсы	2,4/5 ГГц 802.11b/g/n/ac Wi-Fi, Bluetooth 5.0
Порты USB	2 × USB 3.0, 2 × USB 2.0
Видеовыходы	2 × micro-HDMI
Видео вход	CSI-порт для подключения камер
GPIO	40-контактный разъём
Хранилище	microSD, USB-накопители
Питание	5 В / 3 А через USB Type-C
Габариты	85 × 56 × 17 мм

Ключевой особенностью Raspberry Pi 4 Model B, отличающей её от предшествующих моделей, является применение нового процессора Broadcom BCM2711 с ядрами Cortex-A72, обеспечивающего прирост производительности в 2–3 раза по сравнению с Raspberry Pi 3 Model B на базе Cortex-A53 [6]. Это позволило платформе уверенно обрабатывать видеопотоки высокого разрешения и выполнять операции программного транскодирования.

Важной аппаратной особенностью является наличие полноценного гигабитного сетевого интерфейса. В отличие от Raspberry Pi 3 Model B, где Ethernet-контроллер был подключён через шину USB 2.0 с ограничением пропускной способности около 300 Мбит/с, в Raspberry Pi 4 Model B сетевой контроллер Broadcom BCM54213PE подключён через шину PCIe 2.0, что обеспечивает реальную пропускную способность около 940 Мбит/с [7]. Данное обстоятельство имеет принципиальное значение для задач потоковой передачи видео, поскольку исключает сетевой интерфейс из перечня потенциальных узких мест системы.

Два порта micro-HDMI с поддержкой разрешения до 4K при частоте 60 кадров/с позволяют использовать Raspberry Pi 4 Model B в качестве полноценного медиа-проигрывателя или цифрового вывесочного дисплея (Digital Signage). Наличие CSI-порта для подключения камер расширяет область применения платформы в задачах видеонаблюдения.

Оперативная память LPDDR4-3200 с 32-битной шиной обеспечивает пропускную способность около 12,8 ГБ/с, что достаточно для обработки видеопотоков высокого разрешения. Плата доступна в модификациях с 1, 2, 4 и 8 ГБ памяти, что позволяет выбрать конфигурацию в зависимости от требований конкретного приложения. Для задач потоковой передачи видео, рассматриваемых в настоящей работе, оптимальной является модификация с 4 ГБ памяти, обеспечивающая достаточный запас для работы операционной системы, буферизации видеопотоков и выполнения операций кодирования.

Энергопотребление Raspberry Pi 4 Model B существенно возросло по сравнению с предшествующими моделями и составляет от 3 Вт в режиме простоя до 7–8 Вт при максимальной вычислительной нагрузке [8]. Это потребовало применения более мощного источника питания (5 В / 3 А) и сделало актуальным вопрос теплоотвода: при длительной работе под

нагрузкой температура процессора может достигать 80–85°C, что приводит к срабатыванию механизма аппаратного троттлинга.

1.1.3. Система на кристалле Broadcom BCM2711: возможности и ограничения

Центральным элементом Raspberry Pi 4 Model B является система на кристалле Broadcom BCM2711, изготовленная по 28-нанометровому технологическому процессу. Архитектура данного SoC определяет вычислительные возможности платформы в задачах обработки медиаданных, поэтому его рассмотрение представляет особый интерес.

Центральный процессор. BCM2711 содержит четырёхъядерный процессор ARM Cortex-A72 с тактовой частотой 1500 МГц. Ядра Cortex-A72 относятся к высокопроизводительному семейству с внеочередным выполнением инструкций и обеспечивают производительность порядка 13 000 DMIPS (Dhrystone MIPS) суммарно по всем четырём ядрам [9]. Каждое ядро имеет отдельные кэши L1 (48 КБ инструкций, 32 КБ данных) и общий кэш L2 объёмом 1 МБ. Процессор поддерживает набор инструкций ARMv8-A с 64-разрядным режимом работы, что обеспечивает совместимость с современными операционными системами и приложениями.

Графический процессор VideoCore VI. Шестое поколение GPU, разработанного компанией Broadcom, поддерживает стандарты OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.0, EGL 1.4 и обеспечивает аппаратное ускорение графических операций. Производительность VideoCore VI составляет порядка 24 гигапикселей в секунду при операциях заполнения и 4 гигафлопс при вычислениях с плавающей запятой [10].

Аппаратные видеокodeки. Наличие специализированных блоков аппаратного декодирования и кодирования видео является ключевой особенностью BCM2711, существенно расширяющей возможности

платформы в мультимедийных приложениях. Поддерживаются следующие режимы аппаратного декодирования:

- H.264 (AVC) High Profile — до 1080p при 60 кадрах/с;
- H.265 (HEVC) Main 10 Profile — до 4K при 60 кадрах/с;
- VP9 Profile 2 — до 4K при 60 кадрах/с;
- MPEG-4, MPEG-2, VC-1 — с ограничениями по разрешению.

Аппаратное кодирование поддерживается только для формата H.264 с максимальным разрешением 1080p при 30 кадрах/с. Возможность аппаратного декодирования H.265 и VP9 до 4K была добавлена в BCM2711 по сравнению с предшествующими моделями и является важной особенностью для современных мультимедийных приложений [11].

Контроллер памяти и периферия. BCM2711 интегрирует контроллер оперативной памяти LPDDR4-3200, контроллер PCIe 2.0 (используемый для подключения USB-контроллеров и Gigabit Ethernet), два контроллера HDMI 2.0, а также стандартный набор интерфейсов GPIO, I2C, SPI, UART, CSI, DSI.

Несмотря на существенный прогресс по сравнению с предшествующими поколениями, система на кристалле Broadcom BCM2711 имеет ряд ограничений, влияющих на её применение в задачах обработки медиаданных.

Во-первых, производительность центрального процессора ограничена для задач программного кодирования видео. Операции программного транскодирования видеопотоков высокого разрешения (Full HD и выше) с использованием кодека libx264 создают значительную нагрузку на CPU и могут приводить к обработке со скоростью ниже реальной. Это обусловлено тем, что программный кодировщик H.264 выполняет сложные вычисления,

включая компенсацию движения, дискретное косинусное преобразование и энтропийное кодирование, требующие значительных вычислительных ресурсов [12].

Во-вторых, аппаратный кодировщик поддерживает только формат H.264 с ограничением по разрешению (1080p) и частоте кадров (30 fps), что существенно сужает его применимость в задачах транскодирования видео высокого разрешения. Для кодирования в формате H.265 или при разрешениях выше 1080p требуется использование программного кодировщика, что значительно увеличивает нагрузку на центральный процессор.

В-третьих, тепловыделение BCM2711 при высокой вычислительной нагрузке существенно. При работе всех четырёх ядер с максимальной тактовой частотой температура кристалла может достигать 80–85°C в течение нескольких минут при пассивном охлаждении. При достижении температуры 80°C срабатывает механизм снижения тактовой частоты до 1200 МГц, а при 85°C — до 600 МГц, что приводит к пропорциональному снижению производительности [13]. Данное обстоятельство требует применения эффективной системы охлаждения (радиатора или активного кулера) при эксплуатации платформы под длительной вычислительной нагрузкой.

В-четвёртых, общая пропускная способность подсистемы памяти и внутренних шин SoC ограничивает возможность одновременного выполнения нескольких ресурсоёмких операций, таких как декодирование, перекодирование и вывод видео высокого разрешения.

Несмотря на указанные ограничения, Broadcom BCM2711 обеспечивает достаточную производительность для решения широкого круга задач потоковой передачи медиаданных, включая приём, декодирование и транскодирование видеопотоков разрешений до Full HD при умеренных частотах кадров. Выявление точных границ производительности данной

платформы при различных параметрах видеопотоков и является одной из задач настоящего исследования.

1.2. Протоколы и технологии передачи видеоданных в реальном времени

Передача видеоданных в реальном времени является одной из наиболее требовательных к ресурсам задач в инфокоммуникационных системах. В отличие от передачи файлов, допускающей произвольные задержки и повторные передачи, потоковая передача видео накладывает строгие ограничения на время доставки данных, допустимые потери пакетов и неравномерность задержек (джиттер). В данном разделе рассмотрены особенности потоковой передачи видео, протоколы транспортного уровня и форматы видеоконтейнеров, применяемые в современных системах передачи медиаданных.

1.2.1. Особенности потоковой передачи видео

Потоковая передача видео (video streaming) представляет собой метод доставки мультимедийного контента, при котором данные передаются непрерывным потоком и могут воспроизводиться на стороне получателя до завершения их полной загрузки [4]. Данный подход принципиально отличается от классической передачи файлов, при которой получатель должен дожидаться полной загрузки файла перед началом воспроизведения.

Ключевыми особенностями потоковой передачи видео, отличающими её от других типов сетевого трафика, являются:

- Чувствительность к задержкам. Видеопоток имеет строгие требования к времени доставки кадров. Для обеспечения плавного воспроизведения каждый кадр должен быть доставлен и декодирован до момента его отображения. Типичные допустимые задержки (latency) составляют от

100 мс для интерактивных приложений (видеоконференции, онлайн-игры) до 2–10 с для систем потокового вещания (IPTV, OTT) [14].

- Допустимость потерь пакетов. В отличие от передачи файлов, где потеря даже одного байта требует повторной отправки, видеопотоки могут допускать определённый уровень потерь пакетов без критической деградации качества. Современные кодеки, такие как H.264/AVC и H.265/HEVC, используют механизмы кодирования, при которых потеря одного пакета может привести к артефактам в нескольких последующих кадрах, однако при умеренном уровне потерь (до 1–2%) качество остаётся приемлемым [12].
- Высокий и переменный битрейт. Видеопотоки характеризуются высоким битрейтом (от нескольких сотен килобит в секунду для видеонаблюдения до десятков мегабит в секунду для 4К-вещания) и существенной неравномерностью потребления полосы пропускания во времени. Динамичные сцены с большим количеством движений требуют существенно большего битрейта, чем статичные, что приводит к "всплескам" сетевого трафика.
- Длительность передачи. Типичные сеансы потоковой передачи видео продолжаются от нескольких минут до нескольких часов, что требует обеспечения стабильности сетевого соединения на протяжении длительного времени.
- Необходимость синхронизации. При передаче мультимедийного контента, включающего видео и аудио, требуется строгая синхронизация потоков, при которой расхождение между видеорядом и звуком не должно превышать 40–80 мс [14].

Для удовлетворения указанных требований в системах потоковой передачи видео применяется комплекс специальных протоколов и механизмов, которые можно разделить на три уровня:

- Транспортный уровень. Протоколы UDP и TCP, обеспечивающие доставку пакетов между узлами сети. Выбор между ними определяется требованиями конкретного приложения.
- Уровень представления. Протоколы RTP (Real-time Transport Protocol), RTSP (Real Time Streaming Protocol), RTCP (RTP Control Protocol), обеспечивающие форматирование видеоданных и управление сеансами передачи.
- Уровень приложения. Протоколы и технологии, такие как HLS (HTTP Live Streaming), MPEG-DASH, WebRTC, предоставляющие конечному пользователю механизмы адаптации к условиям сети и управления воспроизведением.

В контексте настоящего исследования, посвящённого передаче видеоданных между узлами локальной сети, особый интерес представляют протоколы транспортного уровня и форматы контейнеров, поскольку именно они определяют эффективность передачи видеопотоков между узлом-источником и узлом-приёмником.

1.2.2. Протоколы транспортного уровня: TCP vs UDP

Выбор протокола транспортного уровня является одним из ключевых решений при построении систем потоковой передачи видео. В сети Интернет и локальных сетях наиболее распространёнными протоколами данного уровня являются TCP (Transmission Control Protocol) и UDP (User Datagram Protocol), существенно различающиеся по своим характеристикам и области применения [4, 14].

TCP (Transmission Control Protocol) — протокол с установлением соединения, обеспечивающий гарантированную доставку данных с контролем перегрузок и упорядочиванием пакетов. Ключевые характеристики TCP:

- Гарантированная доставка. Каждый переданный сегмент подтверждается получателем. В случае потери сегмента отправитель выполняет его повторную передачу (ретрансмиссию).
- Упорядочивание пакетов. Протокол гарантирует, что данные будут доставлены получателю в том же порядке, в котором они были отправлены.
- Контроль перегрузок. TCP использует сложные алгоритмы (slow start, congestion avoidance, fast retransmit), позволяющие адаптировать скорость передачи к пропускной способности сети и избегать её перегрузки.
- Установление соединения. Перед передачей данных выполняется процедура "трёхстороннего рукопожатия" (three-way handshake), обеспечивающая согласование параметров соединения.

Преимущества TCP — надёжность и упорядоченность передачи — делают его оптимальным выбором для передачи файлов, веб-страниц, электронной почты и других данных, для которых критична целостность, а задержки доставки отдельных сегментов допустимы. Однако для потоковой передачи видео TCP имеет ряд существенных недостатков:

- Задержки из-за ретрансмиссий. При потере пакета TCP ожидает его повторной доставки, что приводит к задержкам в получении последующих данных. Для видеопотока это означает, что потеря одного пакета может вызвать "замирание" (freeze) воспроизведения на время, необходимое для ретрансмиссии.
- Контроль перегрузок снижает скорость. Алгоритмы контроля перегрузок TCP могут существенно снижать скорость передачи при возникновении

даже кратковременных заторов в сети, что неприемлемо для видео с постоянным битрейтом.

- Накладные расходы. Заголовки TCP (20 байт) и механизм подтверждений создают дополнительные накладные расходы по сравнению с UDP.

UDP (User Datagram Protocol) — протокол без установления соединения, обеспечивающий передачу датаграмм без гарантий доставки. Ключевые характеристики UDP:

- Отсутствие гарантии доставки. Датаграммы могут быть потеряны, продублированы или доставлены в порядке, отличном от порядка отправки.
- Отсутствие контроля перегрузок. Протокол не регулирует скорость передачи, что позволяет отправлять данные с постоянной скоростью, независимо от состояния сети.
- Минимальные накладные расходы. Заголовок UDP составляет всего 8 байт, что обеспечивает эффективное использование полосы пропускания.
- Поддержка многоадресной рассылки (multicast). UDP является единственным протоколом транспортного уровня, поддерживающим multicast-передачу, при которой один пакет может быть доставлен сразу нескольким получателям.

Для потоковой передачи видео UDP имеет ряд существенных преимуществ:

- Постоянная скорость передачи. Отсутствие контроля перегрузок позволяет передавать видеопоток с постоянной скоростью,

соответствующей его битрейту, что критично для систем реального времени.

- Минимальные задержки. Отсутствие механизма подтверждений и ретрансмиссий обеспечивает минимальную задержку доставки пакетов.
- Возможность multicast-передачи. Multicast-передача позволяет одному источнику транслировать видеопоток сразу множеству получателей, что существенно экономит полосу пропускания сети и является основой для систем IPTV.
- Устойчивость к потерям. Современные кодеки и протоколы передачи способны компенсировать умеренные потери пакетов без существенной деградации качества видео.

Сравнительные характеристики TCP и UDP для задач потоковой передачи видео приведены в таблице 1.2.

На основе анализа характеристик можно сделать вывод, что для задач потоковой передачи видео в локальных сетях, к которым относится и рассматриваемое в настоящей работе исследование, протокол UDP является предпочтительным выбором. Его недостатки (отсутствие гарантии доставки) компенсируются высокой пропускной способностью и низким джиттером локальных сетей, а также механизмами коррекции ошибок на уровне приложения.

Отдельно следует отметить возможность использования протокола SRT (Secure Reliable Transport), который сочетает преимущества UDP (низкие задержки) с механизмами надёжной доставки, подобными TCP. SRT находит всё большее применение в профессиональных системах видеопередачи, однако в рамках настоящего исследования используется классический UDP как наиболее распространённый и хорошо изученный протокол.

Таблица 1.2 — Сравнение протоколов TCP и UDP для потоковой передачи видео

Характеристика	TCP	UDP
Гарантия доставки	Да	Нет
Упорядочивание пакетов	Да	Нет
Контроль перегрузок	Да	Нет
Задержка при потере пакета	Высокая	Низкая
Накладные расходы	20 байт	8 байт
Поддержка multicast	Нет	Да
Пригодность для видео реального времени	Ограниченная	Высокая
Пригодность для IPTV	Нет	Да

1.2.3. Форматы видеоконтейнеров: MPEG-TS, MP4, MKV

Видеоконтейнер (контейнер мультимедийных данных) — это формат файла или потока данных, объединяющий закодированные видео-, аудио- и субтитры с метаданными, необходимыми для их синхронного воспроизведения [12]. Выбор формата контейнера существенно влияет на эффективность потоковой передачи, возможность произвольного доступа к содержимому и совместимость с различным оборудованием.

Рассмотрим три наиболее распространённых формата контейнеров, применяемых в системах потоковой передачи видео.

MPEG-TS (MPEG Transport Stream) — формат контейнера, стандартизированный в спецификации ISO/IEC 13818-1 (MPEG-2 Systems) [6]. MPEG-TS был разработан специально для передачи мультимедийных данных по каналам с возможным возникновением ошибок и является основой для цифрового телевизионного вещания (DVB, ATSC, ISDB) и систем IPTV. Ключевые особенности MPEG-TS:

- Фиксированный размер пакетов. Поток разбивается на пакеты размером 188 байт, что упрощает обработку и синхронизацию.
- Устойчивость к ошибкам. Каждый пакет содержит собственный заголовок с информацией о синхронизации, что позволяет возобновить декодирование после потери части потока.
- Поддержка нескольких программ. В одном транспортном потоке могут передаваться несколько независимых программ (телеканалов), каждая со своими видео-, аудио- и субтитровыми потоками.
- Программные часы (PCR). Наличие программных часовых меток обеспечивает точную синхронизацию воспроизведения на стороне приёмника.
- Поточковая природа. MPEG-TS предназначен для непрерывной передачи и не требует наличия глобального индекса или заголовка файла, что делает его идеальным для потоковой передачи.

Именно MPEG-TS используется в настоящем исследовании в качестве формата контейнера для передачи видеопотоков по протоколу UDP. Его потоковая природа и устойчивость к ошибкам делают его оптимальным выбором для задач передачи видео в локальной сети.

MP4 (MPEG-4 Part 14) — формат контейнера, стандартизированный в ISO/IEC 14496-14 и основанный на формате Apple QuickTime (.mov). MP4

является наиболее распространённым форматом для хранения и распространения видео в интернет-сервисах, на мобильных устройствах и в системах видеонаблюдения.

Ключевые особенности MP4:

- Структура на основе атомов (box). Файл состоит из иерархически организованных атомов, каждый из которых содержит определённый тип данных (видео, аудио, метаданные, временные шкалы).
- Наличие атома moov. Атом moov содержит индекс всего содержимого файла и обычно располагается в конце файла, что требует его перемещения в начало для потокового воспроизведения (операция "faststart").
- Поддержка широкого спектра кодеков. MP4 поддерживает H.264, H.265, AAC, MP3 и многие другие кодеки.
- Поддержка DRM. Формат имеет встроенную поддержку систем защиты контента (Widevine, FairPlay, PlayReady).
- Произвольный доступ. Наличие индекса позволяет быстро переходить к любой точке видео без необходимости последовательного чтения.

Основное преимущество MP4 — широкая совместимость с различными устройствами и проигрывателями. Однако для потоковой передачи по сети MP4 менее удобен, чем MPEG-TS, поскольку требует наличия полного индекса файла, который формируется только после завершения записи.

MKV (Matroska Video) — открытый формат контейнера, разработанный сообществом Matroska и не привязанный к каким-либо проприетарным стандартам. MKV является гибким и расширяемым форматом,

поддерживающим широкий спектр кодеков, множественные дорожки видео, аудио и субтитров, а также сложные структуры глав и меню.

Ключевые особенности MKV:

- Открытая спецификация. Формат основан на стандарте EBML (Extensible Binary Meta Language) и имеет полностью открытую спецификацию.
- Высокая устойчивость к повреждениям. Формат содержит механизмы восстановления после повреждений файла, что делает его пригодным для записи потокового видео.
- Поддержка современных кодеков. MKV поддерживает H.264, H.265, VP8, VP9, AV1, FLAC, Opus и многие другие кодеки, включая самые современные.
- Гибкая структура. Формат позволяет включать произвольное количество дорожек любого типа, а также произвольные метаданные.
- Потоковая природа. MKV может использоваться для потоковой записи, поскольку не требует наличия глобального индекса в начале файла.

В настоящем исследовании формат MKV используется для сохранения принятого видеопотока на узле-приёмнике. Его устойчивость к прерываниям записи (например, при аварийном завершении процесса) и поддержка широкого спектра кодеков делают его удобным выбором для исследовательских задач.

Сравнительные характеристики рассмотренных форматов контейнеров приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 — Сравнение форматов видеоконтейнеров

Характеристика	MPEG-TS	MP4	MKV
Область применения	Цифровое ТВ, IPTV	Интернет, мобильные устройства	Архивирование, исследование
Потоковая природа	Да	Нет	Да
Устойчивость к ошибкам	Высокая	Средняя	Высокая
Произвольный доступ	Ограниченный	Да	Да
Поддержка multicast	Да	Нет	Нет
Совместимость с оборудованием	Широкая	Очень широкая	Ограниченная
Поддержка современных кодеков	Ограниченная	Широкая	Очень широкая
Открытая спецификация	Да	Частично	Да

Выбор формата контейнера для конкретной задачи определяется требованиями приложения. Для потоковой передачи видео по протоколу UDP в локальной сети оптимальным является MPEG-TS, обеспечивающий потоковую природу передачи и устойчивость к ошибкам. Для хранения и

последующего анализа принятого видео может использоваться MKV или MP4, обеспечивающие удобный произвольный доступ и совместимость с анализаторами качества.

Таким образом, рассмотренные протоколы транспортного уровня и форматы контейнеров образуют технологическую основу для построения систем потоковой передачи видеоданных. Понимание их особенностей и ограничений необходимо для обоснованного выбора архитектуры системы передачи и интерпретации результатов экспериментальных исследований, чему посвящены последующие разделы настоящей работы.

1.3. Кодеки и алгоритмы сжатия видеоданных

Современные системы передачи видеоданных невозможны без эффективных алгоритмов сжатия (компрессии) видеоконтента. "Сырой" видеопоток даже стандартного разрешения Full HD (1920×1080, 25 кадров/с, 8 бит на компонент) требует пропускной способности около 1,5 Гбит/с, что значительно превышает возможности большинства каналов передачи данных. Применение видеокодеков позволяет снизить битрейт в 50–200 раз при сохранении приемлемого субъективного качества изображения, что делает возможным потоковую передачу видео по сетям с ограниченной пропускной способностью [12]. В данном разделе рассмотрены общие принципы компрессии видео, структура и параметры наиболее распространённого кодека H.264/AVC, а также ключевые параметры кодирования, определяющие как качество видеопотока, так и вычислительную нагрузку на принимающее оборудование.

1.3.1. Принципы компрессии видео

В основе любого видеокодека лежит идея устранения избыточности видеоданных. Видеопоследовательность содержит несколько типов избыточности, каждый из которых может быть использован для сжатия [9, 12]:

- Пространственная избыточность. Отдельный виде кадр содержит значительные области с одинаковыми или близкими значениями яркости и цвета (например, однородные поверхности, небо, стены). Эта избыточность устраняется методами внутрикадрового сжатия, аналогичными используемым в статических изображениях (JPEG);
- Временная избыточность. Последовательные кадры видеопотока, как правило, отличаются незначительно: большинство пикселей остаются неизменными или перемещаются предсказуемым образом. Эта избыточность устраняется методами межкадрового сжатия, основанными на компенсации движения (motion compensation);
- Статистическая избыточность. Распределение значений пикселей и коэффициентов преобразования в типичном видеопотоке неравномерно, что позволяет применять эффективные методы энтропийного кодирования;
- Психоакустическая (перцептивная) избыточность. Человеческая зрительная система обладает ограниченной чувствительностью к определённым типам искажений (высокочастотным деталям, малым цветовым различиям), что позволяет отбрасывать часть информации без заметной потери субъективного качества.

На основе устранения указанных типов избыточности построена типовая архитектура современного видеокодека, включающая следующие основные этапы:

- 1) Предсказание. Для каждого блока пикселей формируется предсказание на основе соседних блоков (внутрикадровое предсказание) или на основе ранее декодированных кадров (межкадровое предсказание). В результате вместо исходных значений пикселей кодируется разность между предсказанием и фактическим значением, имеющая существенно меньшую дисперсию.

- 2) Преобразование. Остаток подвергается ортогональному преобразованию, как правило, дискретному косинусному преобразованию (DCT) или его модификациям (например, целочисленному преобразованию в H.264). В результате энергия сигнала концентрируется в небольшом числе низкочастотных коэффициентов, а большинство высокочастотных коэффициентов принимают значения, близкие к нулю.
- 3) Квантование. Коэффициенты преобразования делятся на значения квантователя с округлением. Данный этап является основным источником потерь в видеокодеках и определяет компромисс между степенью сжатия и качеством изображения. Увеличение шага квантования приводит к большему сжатию, но и к большей потере качества.
- 4) Энтропийное кодирование. Квантованные коэффициенты и служебная информация кодируются методами сжатия без потерь, такими как кодирование Хаффмана, арифметическое кодирование (CABAC в H.264) или CAVLC. Данный этап не вносит дополнительных искажений, но обеспечивает дополнительное сжатие за счёт статистической избыточности.
- 5) Фильтрация и управление буфером. Для улучшения субъективного качества применяются деблокирующие фильтры, сглаживающие границы между блоками. Механизмы управления буфером обеспечивают соответствие битрейта характеристикам канала передачи.

Важной концепцией видеокодеков является структура группы изображений (Group of Pictures, GOP). В зависимости от типа предсказания кадры делятся на три типа:

- I-кадры (Intra-coded) — кодируются независимо от других кадров, используя только внутрикадровое предсказание. Являются точками случайного доступа и ограничивают распространение ошибок.
- P-кадры (Predictive) — кодируются с использованием межкадрового предсказания от предыдущего I- или P-кадра.
- B-кадры (Bi-predictive) — кодируются с использованием предсказания как от предыдущих, так и от последующих кадров, что обеспечивает наибольшую степень сжатия, но требует дополнительной задержки при кодировании.

Типичная структура GOP описывается последовательностью, например, IBVPBVPBVPBVB..., где число между I-кадрами определяет размер GOP. Большой размер GOP обеспечивает лучшее сжатие, но увеличивает задержку декодирования и распространение ошибок при потерях пакетов [12].

1.3.2. Кодек H.264/AVC: структура и параметры

Стандарт H.264, также известный как MPEG-4 Part 10 AVC (Advanced Video Coding), был разработан совместной группой экспертов ITU-T и ISO/IEC (Joint Video Team) и утверждён в 2003 году [15]. На протяжении более чем двух десятилетий H.264 остаётся наиболее распространённым видеокодеком в мире, применяемым в цифровом телевидении, потоковых видеосервисах, системах видеоконференций и видеонаблюдения. По оценкам, более 90% видеотрафика в сети Интернет кодируется с использованием H.264 или его расширений [16].

Кодек Н.264 обеспечивает существенный прирост эффективности сжатия по сравнению с предшествующими стандартами (MPEG-2, Н.263, MPEG-4 Part 2): при одинаковом субъективном качестве Н.264 требует примерно в два раза меньшего битрейта, чем MPEG-2. Данный прирост достигнут за счёт ряда инновационных технических решений [9, 12]:

- Гибкое разделение на блоки. В отличие от предшествующих стандартов, использующих фиксированный размер макроблока 16×16 , H.264 поддерживает разделение макроблоков на блоки переменного размера (16×16 , 16×8 , 8×16 , 8×8 , 8×4 , 4×8 , 4×4). Это позволяет более точно аппроксимировать границы движущихся объектов и однородные области, повышая эффективность предсказания.
- Множественные режимы внутрикадрового предсказания. Для I-кадров и макроблоков I-типа поддерживается 9 режимов предсказания для блоков 4×4 и 4 режима для блоков 16×16 , что позволяет существенно снизить пространственную избыточность.
- Компенсация движения с переменной длиной блока. Межкадровое предсказание выполняется с точностью до $1/4$ пикселя для компонент яркости и до $1/8$ пикселя для цветности, с использованием блоков переменного размера. Это обеспечивает высокую точность предсказания даже для сложных движений.
- Множественные опорные кадры. В отличие от предшествующих стандартов, использующих только один опорный кадр, H.264 позволяет использовать до 16 опорных кадров для межкадрового предсказания, что существенно повышает эффективность сжатия для сцен с повторяющимися движениями и периодическими возвратами.
- Адаптивное энтропийное кодирование. H.264 поддерживает два метода энтропийного кодирования: CAVLC (Context-Adaptive Variable-Length Coding) — более простой и быстрый, и CABAC (Context-Adaptive Binary Arithmetic Coding) — обеспечивающий на 10–15% лучшее сжатие за счёт большей вычислительной сложности.
- Встроенный деблокирующий фильтр. Адаптивный деблокирующий фильтр, применяемый в петле кодирования, существенно снижает блочные артефакты, характерные для видео с высокой степенью сжатия.

Для адаптации кодека к различным областям применения стандарт H.264 определяет систему профилей (Profiles) и уровней (Levels). Профиль определяет набор поддерживаемых инструментов кодирования, а уровень — максимальные значения параметров (разрешение, битрейт, скорость обработки). Основные профили H.264:

- Baseline Profile. Минимальный набор инструментов, без поддержки В-кадров, САВАС и взвешенного предсказания. Применяется в системах видеоконференций и видеонаблюдения, где важны низкая задержка и устойчивость к ошибкам.
- Main Profile. Добавляет поддержку В-кадров, САВАС и взвешенного предсказания. Применяется в цифровом телевидении и потоковых видеосервисах.
- High Profile. Наиболее распространённый профиль, дополнительно включающий 8×8 внутрикадровое предсказание, адаптивное квантование и дополнительные цветовые форматы. Обеспечивает наилучшее соотношение качества и битрейта при умеренной вычислительной сложности.
- High 10 Profile. Поддерживает глубину цвета 10 бит, что необходимо для контента HDR (High Dynamic Range).

Уровни стандарта определяют предельные параметры: Level 3.0 поддерживает разрешение до 720×576 при 30 кадрах/с, Level 4.0 — до 1920×1080 при 30 кадрах/с, Level 4.1 — до 1920×1080 при 60 кадрах/с, Level 5.1 — до 4K при 60 кадрах/с [15].

Аппаратная поддержка кодека H.264 в Raspberry Pi 4 Model B обеспечивается встроенным в SoC Broadcom BCM2711 видеodeкодером, способным выполнять аппаратное декодирование H.264 High Profile с разрешением до 1080p при 60 кадрах/с [11]. Наличие аппаратного декодера позволяет воспроизводить видеопотоки с минимальной нагрузкой на

центральный процессор. Однако аппаратное кодирование в H.264 ограничено разрешением 1080p при 30 кадрах/с, а для задач транскодирования с изменением разрешения или битрейта требуется использование программного кодировщика `libx264`, создающего значительную нагрузку на CPU. Данное обстоятельство имеет принципиальное значение для настоящего исследования, поскольку именно программное кодирование является основным источником вычислительной нагрузки на узле-приёмнике.

1.3.3. Параметры кодирования: битрейт, разрешение, частота кадров

При организации потоковой передачи видеоданных ключевое значение имеют три взаимосвязанных параметра, определяющих как субъективное качество видео, так и требования к вычислительным ресурсам и пропускной способности канала: битрейт, разрешение и частота кадров.

Битрейт (bitrate) — количество бит видеоданных, передаваемое за единицу времени, измеряется в битах в секунду (бит/с, кбит/с, Мбит/с). Битрейт является основным параметром, определяющим качество сжатого видео: при фиксированных разрешении и частоте кадров увеличение битрейта приводит к повышению качества (уменьшению артефактов сжатия), а его снижение — к ухудшению.

Различают два основных режима управления битрейтом:

- CBR (Constant Bit Rate) — постоянный битрейт, при котором объём данных на единицу времени остаётся приблизительно одинаковым. Применяется в системах потокового вещания с фиксированной пропускной способностью канала (IPTV, цифровое ТВ).
- VBR (Variable Bit Rate) — переменный битрейт, при котором кодировщик автоматически увеличивает битрейт на сложных сценах и снижает его на простых. Обеспечивает лучшее среднее качество при том же среднем битрейте, но требует большей буферизации.

В настоящем исследовании используется режим CBR как наиболее характерный для задач потоковой передачи видео в инфокоммуникационных системах.

Разрешение (resolution) — количество пикселей по горизонтали и вертикали в каждом кадре видеопотока. Определяет пространственную детализацию изображения. Типичные разрешения:

- 4CIF (704×576) — 405 504 пикселей, характерно для систем видеонаблюдения;
- HD (1280×720) — 921 600 пикселей, минимальное разрешение высокой чёткости;
- Full HD (1920×1080) — 2 073 600 пикселей, стандарт современных видеосервисов;
- 4K UHD (3840×2160) — 8 294 400 пикселей, перспективное направление.

Увеличение разрешения при фиксированном битрейте приводит к снижению качества изображения из-за увеличения количества пикселей, приходящихся на один бит данных. Для сохранения качества при увеличении разрешения необходимо пропорциональное увеличение битрейта. С вычислительной точки зрения, увеличение разрешения приводит к квадратичному росту числа операций, выполняемых кодеком: при переходе от HD к Full HD количество пикселей увеличивается в 2,25 раза, что пропорционально увеличивает нагрузку на CPU при программном кодировании.

Частота кадров (frame rate) — количество кадров, отображаемых за одну секунду, измеряется в кадрах в секунду (fps). Определяет плавность движения в видеоряде. Типичные значения:

- 12 fps — минимальная частота для восприятия движения, применяется в системах видеонаблюдения с ограниченным битрейтом;
- 24 fps — стандарт кинематографа;
- 25 fps — стандарт PAL-вещания, наиболее распространённый в системах потокового видео;
- 30 fps — стандарт NTSC-вещания;
- 50/60 fps — повышенная плавность для спортивных трансляций и игровых приложений.

Увеличение частоты кадров при фиксированном битрейте приводит к снижению качества каждого отдельного кадра, поскольку битрейт распределяется между большим количеством кадров. С вычислительной точки зрения, увеличение частоты кадров приводит к линейному росту нагрузки на CPU, поскольку операции декодирования и кодирования выполняются для каждого кадра независимо.

Важно отметить, что все три параметра оказывают непосредственное влияние на вычислительную нагрузку при обработке видеопотока на узле-приёмнике:

- битрейт влияет преимущественно на нагрузку при декодировании (большой битрейт требует более сложного энтропийного декодирования);
- разрешение влияет квадратично на операции предсказания, преобразования и квантования;
- частота кадров влияет линейно на общее количество операций, выполняемых в единицу времени.

Таким образом, сочетание высоких значений всех трёх параметров создаёт максимальную вычислительную нагрузку на процессор одноплатного компьютера, что позволяет выявить его предельные возможности в задачах обработки видеоданных. Исследование этих зависимостей и является одной из ключевых задач настоящей работы.

1.4. Метрики качества видеопотоков и производительности систем

Оценка эффективности систем потоковой передачи медиаданных требует применения комплекса метрик, охватывающих как качество передаваемого видеоконтента, так и производительность вычислительной платформы и характеристики сетевого взаимодействия. В настоящее время не существует универсальной метрики, способной в полной мере охарактеризовать все аспекты работы системы передачи видео, поэтому в исследовательской и инженерной практике применяется совокупность взаимодополняющих показателей [18, 22]. В данном разделе рассмотрены объективные метрики качества видео, метрики производительности вычислительных систем и показатели качества обслуживания (QoS), применяемые в инфокоммуникационных сетях.

1.4.1. Объективные метрики качества: PSNR, SSIM, VMAF

Объективные метрики качества видео позволяют получить количественную оценку деградации видеосигнала в результате его обработки, сжатия или передачи по сети путём сравнения с эталонным (исходным) видеопотоком. Такие метрики называются full-reference (FR) метриками, поскольку для их вычисления требуется доступ к исходному видео [20, 22]. Применение объективных метрик в настоящем исследовании обусловлено необходимостью количественной оценки влияния параметров видеопотока и вычислительной нагрузки на качество передаваемого видео.

PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio) — пиковое отношение сигнал/шум. PSNR является наиболее распространённой и исторически первой объективной метрикой качества видео, основанной на среднеквадратичной ошибке (MSE — Mean Squared Error) между соответствующими пикселями эталонного и искажённого изображений [21]. Для видеопотока, состоящего из последовательности кадров, PSNR вычисляется для каждого кадра, после чего рассчитывается среднее значение по всем кадрам. Интерпретация значений PSNR для видеопотоков приведена в таблице 1.5.

Таблица 1.5 — Интерпретация значений PSNR

Значение PSNR, dB	Качество	Характеристика
Менее 25	Очень низкое	Значительные артефакты, изображение сильно искажено
25–30	Низкое	Заметны артефакты сжатия, детали потеряны
30–35	Удовлетворительное	Артефакты заметны, но изображение распознаваемо
35–40	Хорошее	Незначительные артефакты, приемлемое качество
40–50	Очень хорошее	Артефакты практически незаметны
Более 50	Отличное	Практически неотличимо от оригинала

Преимущества PSNR — простота вычисления, высокая скорость расчёта, хорошая воспроизводимость результатов и широкое распространение в научной литературе, что обеспечивает сопоставимость результатов различных исследований. Однако PSNR имеет существенный недостаток: данная метрика плохо коррелирует с субъективным восприятием качества, поскольку основана исключительно на попиксельном сравнении и не учитывает особенности человеческой зрительной системы [18, 21].

SSIM (Structural Similarity Index) — индекс структурного сходства. Метрика SSIM, является более совершенной альтернативой PSNR, учитывающей особенности восприятия изображения человеческой зрительной системой [21]. В основе SSIM лежит идея о том, что зрительная система человека специализирована на извлечении структурной информации из визуальных сцен, и, следовательно, измерение структурного сходства между двумя изображениями лучше отражает воспринимаемое качество.

SSIM вычисляется локально для небольших блоков изображения и сравнивает три компонента: яркость, контраст и структуру. Итоговое значение SSIM для видеопотока вычисляется как среднее значение по всем блокам всех кадров. Теоретически метрика принимает значения от -1 до 1 , однако на практике для видеоданных диапазон составляет от 0 до 1 . Интерпретация значений SSIM приведена в таблице 1.6.

Преимущества SSIM перед PSNR включают лучшую корреляцию с субъективным восприятием качества, учёт структурной информации и устойчивость к определённым типам искажений. В связи с этим SSIM в настоящее время является одной из наиболее широко используемых метрик в научных исследованиях и инженерной практике [18, 19].

,

Таблица 1.6 — Интерпретация значений SSIM

Значение SSIM	Качество	Характеристика
Менее 0,75	Очень низкое	Значительные структурные искажения
0,75–0,85	Низкое	Заметные структурные искажения
0,85–0,92	Удовлетворительное	Незначительные структурные искажения
0,92–0,97	Хорошее	Минимальные структурные искажения
0,97–1,00	Отличное	Практически полное структурное сходство

VMAF (Video Multimethod Assessment Fusion) — мультиметодная оценка качества видео. VMAF — относительно новая метрика, разработанная компанией Netflix в 2016 году и представляющая собой машинно-обучаемую модель, объединяющую несколько базовых метрик качества (включая DWM, motion information и другие) с помощью метода опорных векторов (SVM) [19]. VMAF принимает значения от 0 до 100, где 100 соответствует идеальному качеству.

Преимущества VMAF — максимальная корреляция с субъективным восприятием качества среди существующих метрик, что подтверждено многочисленными исследованиями. Однако VMAF имеет ряд недостатков, ограничивающих её применение: высокая вычислительная сложность, зависимость от обучающей выборки (модель обучена на определённом наборе

видеокарты), а также относительно недавнее появление, не позволяющее обеспечить сопоставимость с результатами предыдущих исследований.

В настоящем исследовании для оценки качества видеопотоков применяются метрики PSNR и SSIM как наиболее устоявшиеся, хорошо документированные и обеспечивающие воспроизводимость результатов. Метрика VMAF может быть использована в дальнейших исследованиях в качестве дополнения к PSNR и SSIM для более точной оценки субъективного качества.

1.4.2. Метрики производительности: загрузка CPU, температура, скорость обработки видео

Для оценки эффективности работы одноплатного компьютера в задачах обработки видеоданных недостаточно анализировать только качество передаваемого видео. Необходимо также учитывать производительность вычислительной платформы, поскольку именно она определяет возможность обработки видеопотока в реальном времени и стабильность работы системы под нагрузкой. В настоящем исследовании применяются следующие метрики производительности:

- Загрузка процессора;
- Температура процессора;
- Скорость обработки видео;
- Использование оперативной памяти.

Загрузка процессора выражается в процентах и характеризует долю времени, в течение которого процессор выполняет полезные вычисления, по отношению к общему доступному времени. Для многоядерных процессоров, к которым относится Broadcom BCM2711, различают загрузку отдельных ядер и суммарную загрузку всех ядер. В настоящем исследовании используется

суммарная загрузка всех четырёх ядер CPU, измеряемая с дискретностью 1 секунда.

Загрузка CPU является ключевой метрикой, непосредственно связанной с вычислительной сложностью операций декодирования и кодирования видео. При достижении загрузки, близкой к 100%, процессор может перестать справляться с обработкой видеопотока в реальном времени, что приведет к накоплению буфера, увеличению задержки и, в конечном счёте, к потере кадров.

Температура кристалла процессора измеряется встроенным датчиком температуры SoC Broadcom BCM2711 и выражается в градусах Цельсия. Данный параметр имеет принципиальное значение для одноплатных компьютеров, поскольку их компактная конструкция и пассивное охлаждение ограничивают возможности отвода тепла. При длительной работе под высокой вычислительной нагрузкой температура кристалла может достигать критических значений, при которых срабатывает механизм аппаратного троттлинга — принудительного снижения тактовой частоты процессора для предотвращения перегрева [8, 13].

Для Raspberry Pi 4 Model B характерны следующие температурные пороги:

- до 60°C — нормальный режим работы;
- 60–80°C — допустимый нагрев, производительность не снижается;
- 80–85°C — начало снижения тактовой частоты до 1200 МГц;
- более 85°C — значительное снижение частоты до 600 МГц, существенное падение производительности.

Контроль температуры в настоящем исследовании осуществляется как для выявления влияния вычислительной нагрузки на тепловой режим, так и для обеспечения сопоставимости результатов между тестами путём охлаждения платформы до фиксированной температуры (55°C) между последовательными экспериментами.

Параметр скорости обработки видео (speed), выводимый программным пакетом FFmpeg в процессе обработки видеопотока, выражает отношение фактической скорости обработки к скорости воспроизведения в реальном времени. Значение $speed = 1.0x$ означает, что видеопоток обрабатывается ровно в реальном времени; значение $speed > 1.0x$ — обработка быстрее реального времени (система имеет запас производительности); значение $speed < 1.0x$ — обработка медленнее реального времени (система не справляется с нагрузкой).

Параметр speed является интегральной метрикой, отражающей совокупное влияние всех факторов — разрешения, частоты кадров, битрейта, сложности сцен — на производительность платформы. Именно снижение speed ниже 1.0x является основным критерием достижения вычислительного предела одноплатного компьютера в настоящем исследовании.

Использование оперативной памяти выражается в процентах и характеризует долю занятой памяти от общего объёма. Данный параметр важен для выявления ситуаций, когда обработка видеопотока приводит к исчерпанию доступной оперативной памяти и переключению системы на использование файла подкачки, что существенно снижает производительность. Для Raspberry Pi 4 Model B с 4 ГБ оперативной памяти типичные задачи обработки видео занимают от 200 МБ до 1,5 ГБ, что оставляет значительный запас.

1.4.3. Выводы по главе 1

В первой главе рассмотрены теоретические основы применения одноплатных компьютеров в задачах потоковой передачи медиаданных. Проведённый анализ позволяет сформулировать следующие ключевые выводы.

1. Современные одноплатные компьютеры, и в частности Raspberry Pi 4 Model B, обладают достаточной вычислительной мощностью для решения широкого круга задач обработки видеоданных, включая приём, декодирование и транскодирование видеопотоков стандартных разрешений. Однако их производительность существенно ограничена по сравнению с традиционными персональными компьютерами, что требует тщательного подбора параметров видеопотоков для каждого конкретного сценария эксплуатации.
2. Система на кристалле Broadcom BCM2711, являющаяся основой Raspberry Pi 4 Model B, обеспечивает аппаратное декодирование видео H.264 с разрешением до 1080p при 60 кадрах/с, однако возможности аппаратного кодирования существенно ограничены (только H.264 до 1080p при 30 кадрах/с). Это означает, что задачи транскодирования видео, характерные для медиа-серверов, создают значительную нагрузку на центральный процессор и могут стать узким местом системы.
3. Для потоковой передачи видео в локальных сетях оптимальным выбором является протокол UDP с многоадресной рассылкой, обеспечивающий минимальные задержки, постоянную скорость передачи и поддержку multicast-режима. Формат контейнера MPEG-TS, разработанный специально для потоковой передачи, обеспечивает устойчивость к ошибкам и непрерывность вещания.

4. Кодек H.264/AVC, являющийся наиболее распространённым в современных системах передачи видео, обеспечивает эффективное сжатие видеоданных за счёт устранения пространственной и временной избыточности. Ключевыми параметрами, определяющими как качество видео, так и вычислительную нагрузку, являются разрешение, частота кадров и битрейт, причём разрешение оказывает квадратичное влияние на вычислительную сложность, частота кадров — линейное, а битрейт влияет преимущественно на операции энтропийного декодирования.
5. Для оценки качества передаваемого видео применяются объективные метрики PSNR и SSIM, обеспечивающие количественную оценку деградации видеосигнала и хорошую сопоставимость результатов. Для оценки производительности вычислительной платформы используются метрики загрузки CPU, температуры кристалла, скорости обработки видео и использования оперативной памяти.

Проведённый теоретический анализ формирует основу для постановки экспериментального исследования, методика и результаты которого будут представлены в последующих главах. В частности, выявленные теоретические ограничения BCM2711 в задачах программного кодирования видео и квадратичная зависимость вычислительной сложности от разрешения позволяют предположить, что предельные возможности Raspberry Pi 4 Model B будут достигнуты при обработке видеопотоков высокого разрешения с повышенной частотой кадров. Экспериментальная проверка данного предположения и определение точных границ производительности платформы составляют основную задачу настоящей работы.

ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ RASPBERRY PI 4B В ЗАДАЧАХ ПЕРЕДАЧИ МЕДИАДАННЫХ

2.1. Разработка архитектуры экспериментального стенда

Для проведения достоверного исследования эффективности применения одноплатных компьютеров в задачах передачи медиаданных необходимо обеспечить строгую контролируемость условий эксперимента и воспроизводимость его результатов. Архитектура экспериментального стенда разрабатывалась с учетом требований минимизации влияния внешних факторов на измеряемые параметры и обеспечения возможности точной фиксации метрик производительности.

Основу стенда составляют два вычислительных узла, соединенных между собой каналом передачи данных: узел-источник (персональный компьютер), выполняющий формирование и отправку видеопотоков, и узел-приемник (одноплатный компьютер Raspberry Pi 4 Model B), осуществляющий прием, декодирование и обработку видеоданных. Такая конфигурация позволяет исследовать производительность именно одноплатного компьютера, исключив влияние мощности передающей стороны на результаты эксперимента.

2.1.1. Требования к тестовому оборудованию

При проектировании экспериментального стенда был сформулирован ряд требований, направленных на обеспечение научной достоверности получаемых результатов:

— Требование изоляции переменных. Для корректной интерпретации результатов необходимо, чтобы единственным изменяемым фактором между отдельными тестами являлись параметры видеопотока (разрешение, частота кадров, битрейт). Все прочие параметры стенда — аппаратная конфигурация,

сетевые настройки, программное обеспечение — должны оставаться неизменными на протяжении всего исследования;

— Требование избыточной производительности узла-источника. Персональный компьютер, выполняющий отправку видеопотоков, должен обладать вычислительной мощностью, значительно превышающей требования передаваемых сценариев. Это исключает возможность того, что узкие места на стороне источника повлияют на результаты тестирования приемника;

— Требование стабильности сетевого канала. Канал передачи данных должен обеспечивать постоянную пропускную способность и минимальный джиттер, чтобы исключить влияние сетевых артефактов на интерпретацию результатов;

— Требование контроля теплового режима. Поскольку одним из ключевых исследуемых параметров является температура процессора, стенд должен обеспечивать возможность контроля и стабилизации теплового режима между отдельными тестами;

— Требование точного мониторинга. Стенд должен предоставлять возможность фиксации следующих параметров с частотой не менее 1 секунды: загрузка процессорных ядер, использование оперативной памяти, температура кристалла, тактовая частота CPU, скорость обработки видеопотока.

2.1.2. Конфигурация аппаратной части стенда

Аппаратная конфигурация экспериментального стенда приведена в таблице 2.1.

Выбор Raspberry Pi 4 Model B в качестве объекта исследования обусловлен ее широкой распространенностью в сегменте одноплатных компьютеров, наличием полноценного гигабитного сетевого интерфейса и достаточной вычислительной мощностью для обработки видеопотоков

стандартных разрешений. Использование редакции Raspberry Pi OS Lite (без графической оболочки) позволяет минимизировать фоновую нагрузку на систему и обеспечить воспроизводимость результатов.

Таблица 2.1 — Аппаратная конфигурация экспериментального стенда

Параметр	Узел-источник	Узел-приемник
Платформа	Персональный компьютер	Raspberry Pi 4 Model B
Процессор	Intel Core i5-11400F	Broadcom BCM2711
Тактовая частота	2.6 ГГц	1.5 ГГц
Оперативная память	32 ГБ DDR4	4 ГБ LPDDR4-3200
Операционная система	Ubuntu 24.04 LTS	Raspberry Pi OS Lite
Сетевой интерфейс	Gigabit Ethernet	Gigabit Ethernet
Система охлаждения	Активная	Пассивная

Ключевым решением при конфигурировании узла-приемника является фиксация тактовой частоты процессора на максимальном значении 1500 МГц путем переключения CPU governor в режим performance. Данное решение исключает влияние механизма динамического масштабирования частоты на результаты экспериментов и обеспечивает сопоставимость метрик между различными тестовыми сценариями.

2.1.3. Настройка сетевого взаимодействия

Сетевое взаимодействие между узлами организовано по протоколу UDP с использованием многоадресной рассылки (multicast). Выбор данной схемы обусловлен следующими соображениями:

— Адресация. Узлу-приемнику (Raspberry Pi 4B) назначен статический IP-адрес 192.168.100.2 в подсети 192.168.100.0/24. Статическая адресация исключает возможные задержки, связанные с работой протокола DHCP, и

обеспечивает стабильность сетевых маршрутов на протяжении всего исследования;

— Протокол передачи. Для доставки видеопотоков используется протокол UDP (User Datagram Protocol), являющийся стандартным выбором для задач потокового вещания в реальном времени. В отличие от TCP, протокол UDP не имеет механизмов гарантированной доставки и контроля перегрузок, что позволяет исследовать производительность приемника в условиях, максимально приближенных к реальным сценариям эксплуатации медиа-серверов;

— Multicast-группа. Видеопотоки передаются в multicast-группу 239.0.0.1 на порт 1234. Использование многоадресной рассылки обеспечивает возможность одновременного приема потока несколькими процессами на узле-приемнике, что использовалось при организации сценариев одновременного декодирования и сохранения видеоданных;

— Размер пакета. Размер UDP-пакета зафиксирован на значении 1316 байт, что является оптимальным для передачи по сети Ethernet с учетом накладных расходов IP/UDP-заголовков и позволяет избежать фрагментации пакетов на канальном уровне.

В рамках настоящего исследования было принято решение использовать проводное соединение типа "точка-точка" между узлами стенда, отказавшись от беспроводных технологий передачи данных (Wi-Fi). Данное решение обосновано следующими факторами.

— Исключение влияния эфирных помех. Беспроводные каналы связи подвержены влиянию множества внешних факторов: интерференции с соседними Wi-Fi-сетями, физических препятствий, электромагнитных наводок. Использование проводного соединения позволяет исключить данную переменную и исследовать исключительно производительность вычислительного узла, а не характеристики радиоканала;

— Стабильность пропускной способности. Гигабитное Ethernet-соединение обеспечивает постоянную пропускную способность порядка 940 Мбит/с, что значительно превышает максимальный битрейт исследуемых видеопотоков (до 50 Мбит/с). Это гарантирует отсутствие влияния канала передачи на результаты экспериментов и позволяет интерпретировать наблюдаемые ограничения исключительно как следствие ограничений вычислительной платформы;

— Минимальный джиттер. Проводное соединение обеспечивает стабильные задержки передачи пакетов с минимальным джиттером, что критично для задач потоковой передачи видео в реальном времени;

— Воспроизводимость результатов. Проводное соединение обеспечивает идентичные условия передачи данных между повторами экспериментов, что является необходимым условием для научной достоверности выводов.

Следует отметить, что исследование возможностей беспроводной передачи медиаданных с использованием одноплатных компьютеров представляет собой самостоятельную научную задачу и может быть выполнено в рамках дальнейших исследований на базе разработанного в настоящей работе методического аппарата.

Таким образом, разработанная архитектура экспериментального стенда обеспечивает все необходимые условия для проведения достоверного исследования производительности Raspberry Pi 4 Model B в задачах передачи и обработки медиаданных. Изоляция ключевых переменных, избыточная мощность узла-источника, стабильность сетевого канала и точный мониторинг параметров приемника позволяют получить научно обоснованные и практически значимые результаты.

2.2. Разработка программного обеспечения для проведения экспериментов

Программное обеспечение экспериментального стенда разрабатывалось с учетом необходимости решения трех взаимосвязанных задач: формирования и отправки видеопотоков с заданными параметрами, приема и обработки видеоданных на узле-приемнике, а также непрерывного мониторинга параметров производительности в процессе эксперимента. При разработке программного обеспечения особое внимание уделялось обеспечению минимального влияния вспомогательных процессов на измеряемые метрики и возможности точной фиксации всех значимых параметров.

2.2.1. Выбор инструментов для стриминга

Для решения задач формирования, передачи и приема видеопотоков в рамках настоящего исследования был выбран программный пакет FFmpeg. Данный выбор обоснован рядом факторов, которые делают FFmpeg оптимальным инструментом для задач исследовательского характера:

— Универсальность и функциональная полнота. FFmpeg поддерживает все распространенные кодеки, контейнеры и протоколы передачи мультимедийных данных, включая H.264/AVC, H.265/HEVC, MPEG-TS, MP4, RTSP, UDP, TCP. Это позволяет использовать единый инструмент для всех этапов эксперимента — от генерации тестовых видеоданных до их приема и анализа;

— Точный контроль параметров кодирования. FFmpeg предоставляет возможность точной настройки всех значимых параметров кодирования: битрейта, размера группы изображений (GOP), профиля и уровня кодека, размера буфера VBV. Такая детализация необходима для обеспечения воспроизводимости экспериментов и точного контроля над характеристиками видеопотоков;

— Детальная статистика обработки. В процессе работы FFmpeg выводит подробную информацию о скорости обработки (speed), количестве обработанных кадров, битрейте выходного потока. Параметр speed, выражающий отношение скорости обработки к скорости воспроизведения в реальном времени, является ключевой метрикой, используемой в настоящем исследовании для оценки способности приемника обрабатывать видеопоток без отставания;

— Свободное распространение и кроссплатформенность. FFmpeg является программным обеспечением с открытым исходным кодом, распространяемым под лицензиями LGPL/GPL, и доступен для всех основных операционных систем, включая Linux x86_64 и ARM64. Это обеспечивает идентичность программного обеспечения на обоих узлах стенда и исключает влияние различий в версиях кодеков на результаты экспериментов.

В качестве альтернатив рассматривались также мультимедийные фреймворки GStreamer и проигрыватель VLC. GStreamer обладает более гибкой архитектурой на основе конвейеров, однако требует существенно более сложной конфигурации для типовых задач стриминга. VLC, в свою очередь, ориентирован преимущественно на воспроизведение и не предоставляет достаточного уровня контроля над параметрами кодирования. Таким образом, FFmpeg был признан оптимальным выбором для задач настоящего исследования.

На узлах стенда использовались следующие версии программного обеспечения:

- на узле-источнике (Ubuntu 24.04 LTS): FFmpeg версии 8.1;
- на узле-приемнике (Raspberry Pi OS Lite): FFmpeg версии 8.1.

Идентичность версий гарантирует сопоставимость результатов, получаемых на различных узлах стенда.

2.2.2. Разработка сценариев отправки видеопотоков

Отправка видеопотоков с узла-источника организована с использованием команды FFmpeg, обеспечивающей передачу предварительно подготовленного видеофайла в режиме, имитирующем вещание в реальном времени. Базовая команда отправки имеет следующий вид:

Листинг 2.1 — Команда для имитации вещания в реальном времени.

```
ffmpeg -re -i <входной_файл> \  
-c:v copy \  
-an \  
-f mpegts \  
udp://239.0.0.1:1234?pkt_size=1316
```

Назначение ключевых параметров команды приведено в таблице 2.2.

Таблица 2.2 — Параметры команды отправки видеопотока

Параметр	Назначение
-re	Чтение входного файла с реальной скоростью воспроизведения
-i <файл>	Путь к входному видеофайлу с заданными параметрами
-c:v copy	Копирование видеопотока без перекодирования на узле-источнике
-an	Отключение аудио-потока
-f mpegts	Формат контейнера MPEG Transport Stream
udp://239.0.0.1:1234	Адрес multicast-группы и порт приема
pkt_size=1316	Размер UDP-пакета

Ключевым решением является использование параметра `-c:v` со значением `libx264`, обеспечивающего копирование видеопотока без перекодирования на узле-источнике. Это позволяет гарантировать, что видеоданные, поступающие на узел-приемник, в точности соответствуют предварительно подготовленному тестовому файлу, и исключить влияние вычислительной мощности источника на результаты эксперимента.

Прием видеопотока на узле-приемнике организован по схеме, моделирующей реальный сценарий эксплуатации медиа-сервера, при котором система одновременно выполняет запись входящего потока и его трансляцию конечным клиентам. Для реализации данного сценария используется возможность протокола `multicast`, позволяющая нескольким процессам одновременно принимать один и тот же видеопоток.

На узле-приемнике одновременно запускаются два процесса. Один записывает поток в реальном времени, а второй воспроизводит его на экране.

Листинг 2.2 — Команда для записи потока в реальном времени.

```
ffmpeg -i udp://239.0.0.1:1234 \
-c:v libx264 -preset ultrafast -crf 18 \
-an \
received_<номер_теста>.mp4
```

Листинг 2.3 — Команда для воспроизведения потока в реальном времени.

```
ffplay -i udp://239.0.0.1:1234 -vf scale=1280:720 -autoexit
```

Важно отметить, что оба процесса выполняют полное декодирование входящего H.264-потока. Первый процесс дополнительно выполняет перекодирование в H.264 для сохранения в файл, а второй процесс выполняет рендеринг видео на экран. Таким образом, суммарная вычислительная нагрузка на процессор Raspberry Pi включает:

- декодирование H.264-потока в первом процессе;
- перекодирование в H.264 в первом процессе;

- декодирование H.264-потока во втором процессе;
- рендеринг видео во втором процессе (нагрузка на GPU).

Такая схема организации приема создает реалистичную вычислительную нагрузку, характерную для медиа-серверов, одновременно выполняющих запись архива и трансляцию потока клиентам. Использование режима простого копирования потока на приемнике не позволяло бы исследовать реальную производительность платформы в задачах обработки видеоданных.

Параметр `-preset ultrafast` в команде записи выбран для обеспечения максимальной скорости кодирования, что позволяет исследовать именно аппаратные ограничения платформы, а не эффективность алгоритмов кодирования. Параметр `-crf 18` обеспечивает высокое качество перекодированного видео, минимизируя влияние повторного сжатия на итоговые метрики качества PSNR и SSIM.

2.2.3. Разработка системы мониторинга параметров Raspberry Pi

Для фиксации параметров производительности узла-приемника в процессе эксперимента разработана специализированная программа на языке Python 3, осуществляющая непрерывный сбор данных с периодом 1 секунда. Программа реализует следующие функции:

- измерение суммарной загрузки процессора;
- измерение использования оперативной памяти;
- считывание температуры процессора;
- считывание текущей тактовой частоты CPU;
- запись всех измерений в файл формата CSV.

Для реализации измерений использованы следующие программные интерфейсы:

- библиотека `psutil` — для измерения загрузки CPU и использования оперативной памяти;
- утилита `vcgencmd measure_temp` — для считывания температуры кристалла через встроенный датчик;
- утилита `vcgencmd measure_clock arm` — для считывания текущей тактовой частоты процессора.

Использование штатных утилит `vcgencmd`, предоставляемых прошивкой Raspberry Pi, обеспечивает доступ к аппаратным датчикам и регистрам состояния, недоступным через стандартные средства операционной системы. Программа запускается на узле-приемнике с правами суперпользователя (необходимыми для доступа к некоторым функциям `vcgencmd`) с указанием длительности мониторинга и имени выходного файла.

Листинг 2.4 — Пример команды для запуска программы мониторинга

```
sudo python3 monitor.py 120 monitor_001.csv
```

Результаты мониторинга сохраняются в файле формата CSV со следующей структурой:

- `Time_sec` — время от начала мониторинга в секундах;
- `CPU_%` — суммарная загрузка всех ядер процессора в процентах;
- `RAM_%` — использование оперативной памяти в процентах;
- `Temp_C` — температура кристалла в градусах Цельсия;
- `CPU_Freq_MHz` — текущая тактовая частота CPU в мегагерцах;

Исходный код программы мониторинга приведен в листинге 2.5.


```

import psutil
import time
import csv
import subprocess
import sys

def get_cpu_temp():
    """Считывание температуры кристалла через vcgencmd"""
    result = subprocess.run(['vcgencmd', 'measure_temp'],
                            capture_output=True, text=True)
    return float(result.stdout.replace("temp=", "").replace("'C\n", ""))

def get_cpu_freq():
    """Считывание тактовой частоты CPU в МГц"""
    result = subprocess.run(['vcgencmd', 'measure_clock', 'arm'],
                            capture_output=True, text=True)
    return int(result.stdout.split("=")[1].strip()) / 1000000

def monitor(duration, output_file):
    """Основная функция мониторинга"""
    with open(output_file, 'w', newline='') as f:
        writer = csv.writer(f)
        writer.writerow(['Time_sec', 'CPU_%', 'RAM_%', 'Temp_C',
                        'CPU_Freq_MHz'])

        start_time = time.time()

        while time.time() - start_time < duration:
            cpu = psutil.cpu_percent(interval=1)
            ram = psutil.virtual_memory().percent
            temp = get_cpu_temp()
            freq = get_cpu_freq()
            elapsed = time.time() - start_time

            writer.writerow([f"{elapsed:.1f}", cpu, ram,
                            temp, freq])

if __name__ == "__main__":
    duration = int(sys.argv[1])
    output_file = sys.argv[2]
    monitor(duration, output_file)

```

Разработанная система мониторинга обеспечивает непрерывную фиксацию всех значимых параметров производительности с достаточным для анализа временным интервалом и формирует массив данных, пригодный для последующей статистической обработки и визуализации.

Таким образом, разработанное программное обеспечение экспериментального стенда обеспечивает полный цикл проведения эксперимента: от формирования видеопотоков с заданными параметрами на

узле-источнике до их приема, обработки и сохранения на узле-приемнике с одновременным мониторингом параметров производительности. Использование FFmpeg в качестве единого инструмента на обоих узлах, точный контроль параметров кодирования и специализированная система мониторинга создают необходимую базу для получения достоверных и воспроизводимых результатов исследования.

2.3. Формирование набора тестовых видеоданных

Корректность результатов экспериментального исследования в значительной степени определяется репрезентативностью набора тестовых данных. Видеопотоки, используемые в настоящем исследовании, должны охватывать широкий спектр параметров, характерных для реальных сценариев передачи мультимедийных данных, и при этом позволять выявить зависимость производительности одноплатного компьютера от каждого из ключевых параметров видеопотока. В рамках настоящего исследования сформирован набор из 27 тестовых видеофайлов, различающихся по разрешению, частоте кадров и битрейту.

2.3.1. Выбор параметров тестовых видео

При выборе параметров тестовых видеоданных руководствовались необходимостью охвата типичных сценариев эксплуатации одноплатных компьютеров в задачах передачи медиаданных и обеспечения возможности выявления влияния каждого параметра на производительность системы независимо от других.

Выбор разрешений. В исследовании использованы три разрешения, соответствующие различным классам задач видеонаблюдения и потокового вещания:

— 4CIF (704×576 пикселей) — стандартное разрешение, характерное

для систем видеонаблюдения и видеоконференцсвязи. Представляет класс низких нагрузок и позволяет исследовать производительность платформы в задачах, не требующих высокой вычислительной мощности;

— HD (1280×720 пикселей) — минимальное разрешение высокой четкости, широко применяемое в системах потокового вещания, IP-камерах среднего класса и видеосервисах. Представляет класс средних нагрузок;

— Full HD (1920×1080 пикселей) — стандартное разрешение высокой четкости, являющееся наиболее распространенным в современных видеосервисах, системах видеонаблюдения высокого класса и приложениях потокового вещания. Представляет класс высоких нагрузок для исследуемой платформы.

Выбор именно этих трех разрешений обусловлен тем, что они охватывают практически весь диапазон разрешений, используемых в реальных приложениях передачи видеоданных на одноплатных компьютерах, и при этом позволяют наблюдать плавный рост вычислительной нагрузки при переходе от одного класса к другому.

Выбор частоты кадров. Исследование проводится для трех значений частоты кадров:

— 12 кадров/с — минимальная частота, достаточная для восприятия видеоряда и характерная для систем видеонаблюдения с ограниченной пропускной способностью канала;

— 25 кадров/с — стандартная частота для систем PAL-вещания и большинства приложений потокового видео;

— 60 кадров/с — повышенная частота кадров, применяемая в системах высококачественного вещания, спортивных трансляциях и интерактивных приложениях.

Данный набор позволяет исследовать влияние частоты кадров на производительность в широком диапазоне — от минимально достаточного до предельного для исследуемой платформы.

Выбор битрейта. Для каждой комбинации разрешения и частоты кадров подготовлено видео с тремя уровнями битрейта:

— Минимальный — битрейт, близкий к нижнему порогу, при котором еще возможно декодирование видеопотока с приемлемым качеством. Позволяет исследовать работу платформы в условиях жестких ограничений пропускной способности канала;

— Средний — битрейт, характерный для типовых сценариев потокового вещания (аналогичный качеству, предоставляемому крупными видеосервисами при стандартных настройках);

— Высокий — битрейт, обеспечивающий высокое качество видео с минимальными артефактами сжатия. Позволяет исследовать производительность платформы в условиях, когда ограничивающим фактором является не канал передачи, а вычислительная мощность приемника.

Конкретные значения исследуемых видеороликов приведены в таблице 2.3. Значения подобраны таким образом, чтобы обеспечить статистически значимые различия между уровнями и охватить широкий диапазон нагрузок.

Таблица 2.3 — Параметры исследуемых видеороликов

Разрешение	FPS	Минимальный битрейт	Средний битрейт	Высокий битрейт
704×576	12	256 кбит/с	512 кбит/с	1 Мбит/с
704×576	25	512 кбит/с	1 Мбит/с	2 Мбит/с
704×576	60	1 Мбит/с	2 Мбит/с	4 Мбит/с
1280×720	12	512 кбит/с	1 Мбит/с	2 Мбит/с
1280×720	25	1 Мбит/с	2,5 Мбит/с	5 Мбит/с
1280×720	60	2 Мбит/с	5 Мбит/с	10 Мбит/с
1920×1080	12	1 Мбит/с	2 Мбит/с	4 Мбит/с
1920×1080	25	2 Мбит/с	5 Мбит/с	8 Мбит/с
1920×1080	60	4 Мбит/с	8 Мбит/с	15 Мбит/с

Таким образом, полный пакет тестовых видеороликов содержит 27 комбинаций, что обеспечивает репрезентативную выборку для выявления закономерностей влияния каждого параметра на производительность платформы.

В качестве исходного материала для генерации тестовых видео использован видеоролик длительностью 120 секунд с исходным разрешением 1920×1080 пикселей и частотой 60 кадров/с, содержащий сцены с различной динамикой движения и уровнем детализации. Такой выбор исходного материала обеспечивает наличие в тестовых видеоданных как статичных, так и динамичных сцен, что характерно для реальных видеопотоков.

2.3.2. Генерация видео с различными параметрами

Генерация тестовых видеофайлов выполнена с использованием программного пакета FFmpeg на узле-источнике. Для каждого из 27 тестовых сценариев сформирована индивидуальная команда, обеспечивающая получение видеофайла с заданными параметрами из единого исходного материала.

Базовая команда генерации имеет вид, представленный в листинге 2.6.

Листинг 2.6 — команда для генерации видеоролика с заданными параметрами

```
ffmpeg -i <исходный_файл> \  
-vf scale=<ширина>:<высота>,fps=<частота> \  
-c:v libx264 -preset medium \  
-b:v <битрейт> -minrate <битрейт> -maxrate <битрейт> -bufsize <буфер> \  
<выходной_файл>
```

Назначение ключевых параметров приведено в таблице 2.5.

Таблица 2.4 — Параметры команды генерации тестового видео

Параметр	Назначение
-vf scale=W:H,fps=N	Установка разрешения и частоты кадров
-c:v libx264	Использование кодека H.264 для кодирования видео
-preset medium	Баланс между скоростью кодирования и эффективностью сжатия
-b:v, -minrate, - maxrate	Целевой, минимальный и максимальный битрейт
-bufsize	Размер буфера

Использование одновременно параметров -b:v, -minrate и -maxrate, установленных в одно значение, обеспечивает формирование видеопотока с

постоянным битрейтом (CBR — Constant Bit Rate), что необходимо для однозначной интерпретации результатов экспериментов. Параметр `-bufsize` установлен равным удвоенному значению битрейта, что обеспечивает достаточный буфер для сглаживания кратковременных колебаний без нарушения заданного битрейта.

Для обеспечения воспроизводимости результатов все 27 видеофайлов были сгенерированы с использованием единого набора параметров кодирования, различающихся только целевым разрешением, частотой кадров и битрейтом. Использование параметра `-preset medium` (в отличие от `ultrafast`, применяемого на узле-приемнике) обеспечивает высокое качество исходных тестовых файлов, что минимизирует влияние артефактов сжатия на результаты последующих измерений метрик PSNR и SSIM.

Все 27 сгенерированных видеофайлов были скопированы на оба узла экспериментального стенда: на узел-источник — для последующей отправки в виде потоков, на узел-приемник — для использования в качестве эталонных образцов при расчете метрик качества PSNR и SSIM.

Таким образом, сформированный набор из 27 тестовых видеофайлов охватывает широкий спектр параметров, характерных для реальных сценариев передачи видеоданных, и обеспечивает возможность независимого исследования влияния разрешения, частоты кадров и битрейта на производительность одноплатного компьютера. Единая методика генерации и верификация параметров гарантируют воспроизводимость результатов и научную достоверность последующих выводов.

2.4. Методика проведения экспериментов

Методика проведения экспериментов разрабатывалась с учетом необходимости обеспечения строгой воспроизводимости результатов и исключения влияния побочных факторов на измеряемые параметры. В данном разделе описана последовательность выполнения тестов, методика контроля теплового режима, фиксации параметров производительности и расчета метрик качества видеопотоков.

2.4.1. Последовательность выполнения тестов

Каждый из 27 экспериментов выполнялся по единому алгоритму, обеспечивающему идентичность условий проведения тестов и сопоставимость получаемых результатов. Строгая последовательность действий позволяла исключить влияние человеческого фактора на результаты измерений и гарантировать, что различия между тестами обусловлены исключительно вариацией параметров видеопотока.

Перед началом каждого эксперимента выполнялся этап подготовки, на котором убеждались в готовности системы к проведению теста. В первую очередь осуществлялась проверка текущего температурного режима Raspberry Pi 4 Model B с использованием штатной утилиты `vcgencmd measure_temp`. Начало теста допускалось только при достижении процессором температуры не выше 55°C, что обеспечивало идентичность начальных условий для всех экспериментов и исключало влияние теплового состояния платформы, накопленного в ходе предыдущих тестов. Дополнительно проверялась доступность multicast-группы 239.0.0.1:1234 и корректность сетевой связности между узлами стенда.

После успешного прохождения этапа подготовки запускалась программа мониторинга параметров производительности, разработанная в рамках настоящего исследования. Программа запускалась на узле-приемнике с

указанием длительности мониторинга, превышающей длительность видеопотока на 10-15 секунд, что обеспечивало фиксацию фоновых показателей производительности до начала приема видеоданных и завершающих показателей — после окончания передачи. Результаты мониторинга сохранялись в файл формата CSV с именем `monitor_XXX.csv`, где XXX — порядковый номер теста с ведущими нулями. Важно отметить, что запуск мониторинга выполнялся до начала приема видеопотока, что обеспечивало непрерывность записи данных на протяжении всего эксперимента.

Следующим этапом являлся запуск процессов приема видеопотока на узле-приемнике. В соответствии с разработанной методикой, одновременно запускались два процесса: программа `FFmpeg`, выполняющая декодирование входящего H.264-потока с последующим перекодированием и сохранением в файл, и программа `FFplay`, осуществляющая воспроизведение видеопотока на экране. Использование двух параллельных процессов, принимающих один и тот же multicast-поток, моделировало реальный сценарий эксплуатации медиа-сервера, одновременно выполняющего запись архива и трансляцию потока клиентам. Запуск процессов приема выполнялся до начала отправки видеопотока, что гарантировало прием всех кадров с самого начала передачи.

Непосредственно отправка видеопотока выполнялась на узле-источнике (персональном компьютере) с использованием команды `FFmpeg` с параметром `-re`, обеспечивающим чтение входного файла с реальной скоростью воспроизведения. Длительность отправки соответствовала длительности тестового видеофайла и составляла 120 секунд для всех тестовых сценариев.

По завершении отправки видеопотока выполнялся этап завершения теста, а именно останавливались процессы приема на узле-приемнике, после чего проверялись корректность сохранения принятого видеофайла с использованием утилиты `ffprobe`. При необходимости выполнялась

верификация параметров принятого файла (разрешение, частота кадров, длительность, битрейт) и их сравнение с параметрами исходного тестового видео. Все значимые параметры теста заносились в журнал экспериментов.

Завершающим этапом являлось охлаждение Raspberry Pi 4 Model B до температуры не выше 55°C перед проведением следующего теста. Контроль температуры осуществлялся в режиме реального времени с использованием команды `watch -n 2 vcgencmd measure_temp`. Длительность этапа охлаждения варьировалась в зависимости от интенсивности предыдущего теста.

Данная документация обеспечивала возможность последующей верификации результатов, выявления потенциальных аномалий в данных и при необходимости — воспроизведения любого конкретного теста.

Таким образом, разработанная последовательность выполнения тестов обеспечивает строгую стандартизацию условий проведения экспериментов и формирует необходимую основу для получения достоверных и сопоставимых результатов исследования производительности Raspberry Pi 4 Model B в задачах передачи и обработки видеоданных.

2.4.2. Контроль температурного режима между тестами

Особое внимание в методике уделено контролю теплового режима Raspberry Pi 4 Model B между отдельными тестами. Данный аспект является критически важным, поскольку температура процессора непосредственно влияет на его производительность: при достижении пороговых значений (80°C и 85°C) срабатывает механизм аппаратного троттлинга, приводящий к снижению тактовой частоты и, как следствие, к ухудшению производительности.

Для обеспечения сопоставимости результатов между тестами сформулировано следующее правило: начало каждого последующего теста

допускается только после снижения температуры процессора до значения не выше 55°C.

Выбор порогового значения 55°C обоснован следующими соображениями:

- температура 55°C значительно ниже порога срабатывания троттлинга (80°C), что исключает влияние теплового режима предыдущего теста на результаты последующего;
- температура 55°C достижима за разумное время при использовании пассивного охлаждения в виде алюминиевого радиатора.

2.4.3. Фиксация параметров производительности

Фиксация параметров производительности узла-приемника осуществлялась разработанной программой мониторинга с периодичностью сбора данных 1 секунда на протяжении всего теста. Для каждого теста формировался отдельный файл `monitor_XXX.csv`, где XXX — номер теста.

После завершения серии экспериментов данные из всех CSV-файлов использовались для последующего анализа. Для каждого теста вычислялись следующие сводные показатели:

- средняя загрузка CPU;
- пиковая загрузка CPU;
- начальная температура;
- конечная температура;
- максимальная температура;
- средняя загрузка оперативной памяти.

Данные показатели использовались для построения графиков зависимости производительности от параметров видеопотока и для сравнительного анализа различных тестовых сценариев.

Отдельно фиксировался параметр `speed`, выводимый FFmpeg в процессе приема и перекодирования видеопотока. Данный параметр выражает отношение скорости обработки видео к скорости воспроизведения в реальном времени и является ключевой метрикой, характеризующей способность платформы обрабатывать видеопоток без отставания:

- $\text{speed} \geq 1.0x$ — платформа справляется с обработкой в реальном времени;
- $\text{speed} < 1.0x$ — платформа не справляется с обработкой, наблюдается отставание.

Значение параметра `speed` записывалось вручную и использовалось для выявления вычислительного предела производительности платформы.

2.4.4. Методика расчета метрик качества (PSNR, SSIM)

Для оценки качества принятого видеопотока использовались две объективные метрики: PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio — пиковое отношение сигнал/шум) и SSIM (Structural Similarity Index — индекс структурного сходства). Данные метрики являются общепринятыми в задачах оценки качества видео и позволяют получить количественную оценку деградации видеопотока в результате передачи и обработки.

Метрика PSNR выражается в децибелах (dB) и характеризует отношение максимального возможного сигнала к уровню шума. Для видео типичные значения PSNR находятся в диапазоне:

- 30-35 dB — низкое качество, заметны артефакты сжатия;
- 35-40 dB — приемлемое качество;

- 40-50 dB — высокое качество;
- Более 50 dB — очень высокое качество, практически неотличимое от оригинала.

Метрика SSIM принимает значения от -1 до 1, где 1 означает полное совпадение с оригиналом. Типичные значения SSIM для видео:

- 0.80-0.85 — низкое качество;
- 0.85-0.92 — приемлемое качество;
- 0.92-0.97 — высокое качество;
- Более 0.97 — очень высокое качество.

Расчет метрик выполнялся с использованием FFmpeg после завершения каждого теста. Для обеспечения корректности сравнения эталонное видео (исходный тестовый файл) и принятое видео должны иметь одинаковую длительность, разрешение и частоту кадров.

Команды для расчета PSNR, SSIM и обрезка эталонного видео до длительности принятого приведены в листинге 2.7, 2.8 и 2.9 соответственно.

Листинг 2.7 - Команда для расчета PSNR

```
ffmpeg -i <эталонный_файл> -i <принятый_файл> \
-lavfi "[0:v][1:v]psnr=stats_file=psnr_XXX.log" \
-f null -
```

Листинг 2.8 - Команда для расчета SSIM

```
ffmpeg -i <эталонный_файл> -i <принятый_файл> \
-lavfi "[0:v][1:v]ssim=stats_file=ssim_XXX.log" \
-f null -
```

```
ffmpeg -i <эталонный_файл> -t <длительность> -c copy <обрезанный_файл>
```

2.4.5. Выводы по главе 2

В рамках данной главы описана методика экспериментального исследования производительности Raspberry Pi 4 Model B в задачах передачи и обработки медиаданных. Разработанная методика обеспечивает:

- комплексный подход к оценке производительности, учитывающий как вычислительные метрики (загрузка CPU, загрузка оперативной памяти, температура), так и метрики качества видеопотоков (PSNR, SSIM);
- строгий контроль переменных, исключаящий влияние побочных факторов на результаты экспериментов;
- воспроизводимость результатов за счет фиксации аппаратной и программной конфигурации, стандартизации тестовых данных и контроля теплового режима;
- реалистичность сценариев за счет использования multicast-передачи, одновременной записи и воспроизведения видеопотока, что характерно для реальных медиа-серверов.

Сформированный набор из 27 тестовых сценариев охватывает широкий спектр параметров видеопотоков (разрешение от 4CIF до Full HD, частота кадров от 12 до 60 кадров/с, битрейт от 256 кбит/с до 15 Мбит/с) и позволяет выявить влияние каждого параметра на производительность платформы независимо от других.

Описанная методика составляет необходимую основу для проведения экспериментов и анализа их результатов, что будет выполнено в следующей главе.

ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ RASPBERRY PI 4B И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

3.1. Результаты тестирования при низких нагрузках (разрешение 4CIF)

Первый этап экспериментального исследования был посвящен тестированию производительности Raspberry Pi 4 Model B при обработке видеопотоков низкого разрешения 4CIF (704×576 пикселей). Данное разрешение было выбрано как базовый сценарий с минимальной вычислительной нагрузкой, характерный для систем видеонаблюдения и видеоконференцсвязи.

В рамках данного этапа было проведено 9 экспериментов с различными комбинациями частоты кадров (12, 25 и 60 fps) и битрейта (от 256 кбит/с до 4 Мбит/с). Сводные результаты тестирования приведены в таблице 3.

Как показали эксперименты, частота кадров оказывает наиболее существенное влияние на загрузку центрального процессора при фиксированном разрешении. При переходе с 12 fps на 25 fps средняя загрузка CPU возросла с 38-39% до 50-55%, что составляет увеличение на 30-35%. При дальнейшем увеличении частоты до 60 fps загрузка процессора достигла 76-82%, превысив показатели для 12 fps более чем в 2 раза.

Данная зависимость подтверждает теоретическое предположение о линейном росте вычислительной сложности от частоты кадров: увеличение количества обрабатываемых кадров в единицу времени пропорционально увеличивает количество операций декодирования и кодирования, выполняемых процессором.

Таблица 3.1 — Результаты тестирования при разрешении 4CIF (704×576)

Тест	PSNR, dB	SSIM	CPU%, avg	RAM%, avg	TEMP (°C), avg	TEMP (°C), max	TEMP (°C), min	Speed
4cif_12fps_256k	43,593	0,989	38,27	18,51	56,92	59,9	50,1	1,12x
4cif_12fps_512k	44,012	0,988	38,28	17,66	58,45	60,8	54,0	1,15x
4cif_12fps_1m	44,266	0,986	39,20	17,79	58,73	61,8	52,5	1,18x
4cif_25fps_512k	42,432	0,986	50,31	18,26	60,63	64,2	52,5	1,08x
4cif_25fps_1m	42,802	0,985	51,10	18,28	62,79	66,2	53,6	1,10x
4cif_25fps_2m	43,376	0,984	54,64	18,07	63,93	67,6	54,2	1,11x
4cif_60fps_1m	41,477	0,983	76,28	18,15	67,81	72,0	54,4	1,08x
4cif_60fps_2m	41,578	0,982	78,70	18,22	68,27	72,5	54,3	1,08x
4cif_60fps_4m	41,987	0,982	81,54	18,28	64,28	70,1	52,1	1,07x

Влияние битрейта на загрузку CPU оказалось существенно менее выраженным по сравнению с частотой кадров. В рамках каждой группы тестов с фиксированной частотой кадров увеличение битрейта в 2-4 раза приводило к росту загрузки процессора всего на 1-3%.

Например, для сценария 4cif_60fps при увеличении битрейта с 1 Мбит/с до 4 Мбит/с (в 4 раза) загрузка CPU возросла с 76,28% до 81,54%, то есть всего на 5,26 процентных пункта. Это свидетельствует о том, что операции энтропийного декодирования, на которые влияет битрейт, составляют относительно небольшую долю в общей вычислительной нагрузке по сравнению с операциями предсказания, преобразования и компенсации движения.

Анализ температурных показателей выявил следующую закономерность: максимальная температура процессора коррелирует с загрузкой CPU и частотой кадров. При обработке видео с частотой 12 fps максимальная температура не превышала 61,8°C, при 25 fps достигала 67,6°C, а при 60 fps — 72,5°C.

Важно отметить, что во всех тестах с разрешением 4CIF температура процессора оставалась значительно ниже порога срабатывания механизма троттлинга (80°C). Разница между начальной температурой и максимальной температурой составила 6-10°C, что свидетельствует о стабильном тепловом режиме и эффективности пассивной системы охлаждения при данных нагрузках.

Все тесты с разрешением 4CIF продемонстрировали высокие показатели качества по метрикам PSNR и SSIM:

- Значения PSNR находились в диапазоне 41,5-44,3 dB, что соответствует категории "очень хорошее" качество согласно таблице 1.5;

- Значения SSIM составили 0,982-0,989, что характеризует "отличное" структурное сходство с эталоном.

Наблюдалась слабая обратная зависимость между частотой кадров и качеством видео: при увеличении fps с 12 до 60 значение PSNR снизилось на 2-3 dB. Это объясняется тем, что при фиксированном битрейте увеличение количества кадров приводит к уменьшению количества бит, выделяемых на каждый кадр, что снижает качество кодирования отдельных кадров.

Во всех 9 экспериментах с разрешением 4CIF параметр speed превышал значение 1.0x, находясь в диапазоне 1,07x-1,18x. Это означает, что Raspberry Pi 4 Model B справляется с обработкой видеопотоков разрешения 4CIF в реальном времени с запасом производительности 7-18%.

Наибольший запас производительности (15-18%) наблюдался при частоте 12 fps, что было ожидаемо ввиду минимальной вычислительной нагрузки. При увеличении частоты до 60 fps запас производительности сократился до 7%, что указывает на достаточный запас вычислительного предела платформы для данного разрешения.

Проведенные эксперименты с разрешением 4CIF позволили установить, что Raspberry Pi 4 Model B уверенно справляется с обработкой видеопотоков данного разрешения при любых исследованных комбинациях частоты кадров (до 60 fps) и битрейта (до 4 Мбит/с).

Ключевыми выводами являются:

1. Частота кадров оказывает линейное влияние на загрузку CPU, тогда как влияние битрейта минимально (1-3% при увеличении в 4 раза);
2. Тепловой режим при разрешении 4CIF остается стабильным с запасом до порога троттлинга не менее 7-8°C;

3. Все тесты завершены успешно со скоростью обработки выше реальной ($\text{speed} > 1.0x$);
4. Качество видео по метрикам PSNR и SSIM остается на высоком уровне (41-44 dB и 0,982-0,989 соответственно) для всех сценариев.

3.2. Результаты тестирования при средних нагрузках (разрешение HD)

Второй этап экспериментального исследования был посвящен тестированию производительности Raspberry Pi 4 Model B при обработке видеопотоков разрешения HD (1280×720 пикселей). Данное разрешение представляет класс средних нагрузок и характерно для современных систем потокового вещания, IP-камер среднего класса и видеосервисов.

В рамках данного этапа было проведено 9 экспериментов с различными комбинациями частоты кадров (12, 25 и 60 fps) и битрейта (от 512 кбит/с до 10 Мбит/с). Сводные результаты тестирования приведены в таблице 3.2.

Переход от разрешения 4CIF к HD привел к существенному росту вычислительной нагрузки. При частоте кадров 12 fps средняя загрузка CPU возросла с 38-39% (для 4CIF) до 49-53%, что составляет увеличение на 25-35%. Это подтверждает теоретическое предположение о квадратичной зависимости вычислительной сложности от разрешения: при переходе от 704×576 (405 504 пикселей) к 1280×720 (921 600 пикселей) количество пикселей увеличилось в 2,27 раза, что пропорционально увеличило нагрузку на процессор.

При увеличении частоты кадров до 25 fps загрузка CPU возросла до 74-78%, а при 60 fps достигла 89-95%, приближаясь к предельным значениям. Данный рост носит линейный характер и подтверждает теоретическую зависимость: увеличение частоты кадров приводит к увеличению количества операций декодирования и кодирования в единицу времени

Таблица 3.2 — Результаты тестирования при разрешении HD (1280×720)

Тест	PSNR, dB	SSIM	CPU%, avg	RAM%, avg	TEMP (°C), avg	TEMP (°C), max	TEMP (°C), min	Speed
hd_12fps_512k	45,586	0,989	49,12	19,23	60,15	63,2	53,1	1,09x
hd_12fps_1m	45,011	0,988	50,34	19,45	61,28	64,5	54,2	1,09x
hd_12fps_2m	44,511	0,987	52,67	20,12	62,45	65,8	55,3	1,10x
hd_25fps_1m	43,892	0,986	74,23	21,34	68,92	72,1	56,4	1,05x
hd_25fps_2.5m	43,456	0,985	76,89	21,78	70,15	73,4	57,2	1,05x
hd_25fps_5m	43,123	0,984	78,45	22,01	71,23	74,6	58,1	1,04x
hd_60fps_2m	41,234	0,981	89,34	23,45	75,67	78,9	60,2	1,01x
hd_60fps_5m	40,876	0,980	92,12	24,12	77,23	79,8	61,5	1,02x
hd_60fps_10m	40,512	0,979	94,56	24,78	78,45	80,2	62,3	1,01x

Влияние битрейта на загрузку CPU при разрешении HD оказалось более выраженным по сравнению с разрешением 4CIF. В рамках группы тестов с частотой 12 fps увеличение битрейта с 512 кбит/с до 2 Мбит/с (в 4 раза) привело к росту загрузки процессора с 49,12% до 52,67%, то есть на 3,55 процентных пункта.

При более высоких частотах кадров (25 и 60 fps) влияние битрейта стало еще более заметным: увеличение битрейта с 1 Мбит/с до 5 Мбит/с при 25 fps привело к росту загрузки с 74,23% до 78,45% (на 4,22 процентных пункта), а при 60 fps увеличение битрейта с 2 Мбит/с до 10 Мбит/с вызвало рост загрузки с 89,34% до 94,56% (на 5,22 процентных пункта).

Это свидетельствует о том, что при высоких разрешениях и частотах кадров операции энтропийного декодирования, на которые влияет битрейт, начинают составлять более значимую долю в общей вычислительной нагрузке.

Анализ температурных показателей выявил существенный рост нагрева процессора по сравнению с разрешением 4CIF. При частоте 12 fps максимальная температура достигала 65,8°C, что на 3-4°C выше, чем для 4CIF при аналогичных условиях.

При увеличении частоты до 25 fps максимальная температура возросла до 74,6°C, а при 60 fps достигла 80,2°C. Важно отметить, что в тесте hd_60fps_10m максимальная температура (80,2°C) достигла порога срабатывания механизма троттлинга (80°C), что создает риск снижения тактовой частоты процессора при более длительной нагрузке.

Разница между начальной температурой (MIN) и максимальной температурой (MAX) составила:

- Для 12 fps: 10-11°C
- Для 25 fps: 15-16°C
- Для 60 fps: 18-20°C

Увеличение разброса температур указывает на то, что при высоких нагрузках система охлаждения не справляется с отводом тепла, и температура продолжает расти на протяжении всего теста.

Все тесты с разрешением HD продемонстрировали высокие показатели качества по метрикам PSNR и SSIM:

- Значения PSNR находились в диапазоне 40,5-45,6 dB, что соответствует категориям "очень хорошее" и "хорошее" качество;
- Значения SSIM составили 0,979-0,989, что характеризует "отличное" и "очень хорошее" структурное сходство с эталоном.

Наблюдалась более выраженная обратная зависимость между частотой кадров и качеством видео по сравнению с разрешением 4CIF: при увеличении fps с 12 до 60 значение PSNR снизилось на 4-5 dB. Это объясняется тем, что при фиксированном битрейте увеличение количества кадров приводит к уменьшению количества бит, выделяемых на каждый кадр, что при высоком разрешении приводит к более заметной деградации качества.

Результаты по скорости обработки видео выявили критическую зависимость от параметров видеопотока.

При частоте 12 fps все тесты завершились успешно со скоростью обработки 1,09x-1,10x, что означает наличие запаса производительности 9-10%. Данный запас достаточен для стабильной работы системы с учетом возможных кратковременных пиков нагрузки.

При частоте 25 fps скорость обработки составила 1,04x-1,05x, что означает наличие запаса производительности 4-5%. Платформа уверенно справляется с обработкой видеопотоков данной категории, однако запас производительности существенно сократился по сравнению с 12 fps.

При частоте 60 fps все тесты показали скорость обработки в диапазоне 1,01x-1,02x, что означает минимальный запас производительности 1-2%.

Raspberry Pi 4 Model B справляется с обработкой видеопотоков разрешения HD с частотой 60 кадров/с в реальном времени, однако работает на пределе своих вычислительных возможностей.

Наиболее критичным оказался тест `hd_60fps_10m`, где скорость обработки составила 1,01x, а температура процессора достигла 80,2°C, что соответствует порогу срабатывания механизма троттлинга. При более длительной нагрузке или повышении температуры окружающей среды возможно снижение производительности из-за троттлинга. Это означает, что при таких нагрузках пассивное охлаждение перестает справляться и рекомендуется использовать активное охлаждение.

Проведенные эксперименты с разрешением HD позволили установить, что Raspberry Pi 4 Model B справляется с обработкой видеопотоков данного разрешения при всех исследованных частотах кадров (12, 25 и 60 fps) и битрейтах (до 10 Мбит/с). Однако при частоте 60 fps платформа работает на пределе своих возможностей с минимальным запасом производительности 1-2%.

3.3. Результаты тестирования при высоких нагрузках (разрешение Full HD)

Третий этап экспериментального исследования был посвящен тестированию производительности Raspberry Pi 4 Model B при обработке видеопотоков разрешения Full HD (1920×1080 пикселей). Данное разрешение представляет класс высоких нагрузок и является стандартом для современных видеосервисов, систем видеонаблюдения высокого класса и приложений потокового вещания.

В рамках данного этапа планировалось проведение 9 экспериментов с различными комбинациями частоты кадров (12, 25 и 60 fps) и битрейта (от 1 Мбит/с до 15 Мбит/с). Однако, как показали результаты, платформа способна

стабильно обрабатывать видеопотоки разрешения Full HD только при минимальной частоте кадров (12 fps). При увеличении частоты до 25 fps и 60 fps Raspberry Pi 4 Model B не справлялась с обработкой в реальном времени, что приводило к критическому падению скорости обработки и досрочному прерыванию тестов.

Сводные результаты тестов приведены в таблице 3.3.

При разрешении Full HD и частоте кадров 12 fps влияние битрейта на загрузку CPU оказалось более выраженным по сравнению с разрешениями 4CIF и HD. Увеличение битрейта с 1 Мбит/с до 4 Мбит/с (в 4 раза) привело к росту загрузки процессора с 71,34% до 85,23%, то есть на 13,89 процентных пунктов.

Данный рост существенно превышает аналогичные показатели для разрешений 4CIF (5,26 процентных пункта) и HD (3,55 процентных пункта). Это свидетельствует о том, что при высоких разрешениях операции энтропийного декодирования, на которые влияет битрейт, начинают составлять значимую долю в общей вычислительной нагрузке.

Анализ температурных показателей выявил существенный рост нагрева процессора по сравнению с разрешениями 4CIF и HD. При битрейте 1 Мбит/с максимальная температура достигала 72,0°C, при 2 Мбит/с — 73,5°C, а при 4 Мбит/с — 77,9°C.

Важно отметить, что в тесте fhd_12fps_4m максимальная температура (77,9°C) приблизилась к порогу срабатывания механизма троттлинга (80°C), однако не превысила его. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что при разрешении Full HD система пассивного охлаждения работает на пределе своих возможностей.

Таблица 3.3 — Результаты тестирования при разрешении Full HD (1920×1080)

Все успешные тесты с разрешением Full HD продемонстрировали наивысшие показатели качества по метрикам PSNR и SSIM за все проведенные эксперименты:

- Значения PSNR находились в диапазоне 46,3–46,7 dB, что соответствует категории "очень хорошее" качество и приближается к "отличному";
- Значения SSIM составили 0,990–0,991, что характеризует "отличное" структурное сходство с эталоном.

Высокие показатели качества при разрешении Full HD объясняются тем, что при низкой частоте кадров (12 fps) и умеренном битрейте (1–4 Мбит/с) на каждый кадр приходится значительное количество бит, что обеспечивает высокое качество кодирования отдельных кадров.

Проведенные эксперименты с разрешением Full HD позволили выявить вычислительный предел производительности Raspberry Pi 4 Model B в задачах обработки видеоданных. При попытке обработки видеопотоков с частотой кадров 25 fps и 60 fps платформа не справилась с обработкой в реальном времени, что привело к досрочному прерыванию всех шести тестов данной категории.

При частоте кадров 25 fps скорость обработки видео составила 0,62х–0,63х независимо от битрейта. Это означает, что платформа обрабатывает видеопоток со скоростью примерно 62–63% от реальной, то есть вместо требуемых 25 кадров в секунду фактически обрабатывается около 15–16 кадров в секунду.

При частоте кадров 60 fps ситуация усугубляется еще сильнее: скорость обработки падает до 0,26х–0,28х, что соответствует фактической обработке всего 16–17 кадров в секунду вместо требуемых 60. В данном режиме обработка видеопотока становится невозможной.

Отсутствие значений метрик PSNR, SSIM, CPU, RAM и температуры для тестов с частотой 25 fps и 60 fps объясняется следующим образом.

Поскольку скорость обработки (speed) устойчиво находилась ниже значения 1.0x, видеопоток не мог быть обработан в реальном времени. Это приводило к накоплению буфера непрочитанных данных и росту задержки воспроизведения. При достижении буфером предельного размера происходило его переполнение, что вызывало досрочное прерывание процесса приема видеопотока.

Согласно методике эксперимента (раздел 2.4.1), плановая длительность каждого теста составляла 120 секунд. Однако из-за переполнения буфера и последующего прерывания обработки фактическое время выполнения тестов с $speed < 1.0x$ оказалось существенно короче.

Поскольку обработка видеопотока не была завершена корректно, итоговые метрики качества (PSNR и SSIM), требующие полного сравнения эталонного и принятого видео одинаковой длительности, не могли быть рассчитаны. Принятые видеофайлы оказались неполными и непригодными для объективной оценки качества.

Аналогично, программа мониторинга фиксировала параметры системы только на протяжении фактического времени работы процессов приема, которое оказывалось существенно короче запланированных 120 секунд из-за досрочного прерывания. В связи с этим сводные показатели (средние и максимальные значения CPU, RAM, температуры) для данных тестов не были собраны и не представлены в таблице, так как не отражали бы полную картину поведения системы под нагрузкой.

Единственной метрикой, которая была зафиксирована для прерванных тестов, является значение параметра speed, выводимого FFmpeg в процессе работы до момента прерывания. Именно это значение позволило констатировать факт достижения вычислительного предела платформы и невозможность обработки видеопотоков данных параметров в реальном времени.

3.4. Выявление вычислительного предела производительности

Проведенные эксперименты с разрешением Full HD позволили выявить абсолютный вычислительный предел производительности Raspberry Pi 4 Model B в задачах программного транскодирования видеоданных. Платформа способна стабильно обрабатывать видеопотоки разрешения Full HD только при минимальной частоте кадров (12 fps).

При попытке обработки видеопотоков с частотой кадров 25 fps и 60 fps платформа не справилась с обработкой в реальном времени. При частоте 25 fps скорость обработки видео составила 0,62х–0,63х независимо от битрейта. Это означает, что платформа обрабатывает видеопоток со скоростью примерно 62–63% от реальной, то есть вместо требуемых 25 кадров в секунду фактически обрабатывается около 15–16 кадров в секунду.

При частоте кадров 60 fps ситуация усугубляется еще сильнее: скорость обработки падает до 0,26х–0,28х, что соответствует фактической обработке всего 16–17 кадров в секунду вместо требуемых 60. В данном режиме обработка видеопотока невозможной.

Достижение вычислительного предела объясняется совокупностью факторов:

1. Квадратичная зависимость от разрешения. При переходе от HD к Full HD количество пикселей увеличивается в 2,25 раза, что пропорционально увеличивает нагрузку при операциях предсказания и преобразования.
2. Линейная зависимость от частоты кадров. Увеличение FPS с 12 до 25 и 60 требует пропорционального увеличения операций декодирования в единицу времени.
3. Ограничения libx264. Программное кодирование требует значительных ресурсов CPU для компенсации движения и энтропийного кодирования.

4. Совокупная нагрузка. Одновременный запуск двух процессов FFmpeg (запись и рендеринг) удваивает нагрузку на систему по сравнению с одиночным сценарием.

3.4.1. Анализ падения скорости обработки ($speed < 1.0x$)

Падение скорости обработки ниже значения $1.0x$ является критическим событием, свидетельствующим о том, что платформа не справляется с обработкой видеопотока в реальном времени.

Отсутствие значений метрик PSNR, SSIM, CPU, RAM и температуры для тестов с частотой 25 fps и 60 fps объясняется следующим образом. Поскольку скорость обработки ($speed$) устойчиво находилась ниже значения $1.0x$, видеопоток не мог быть обработан в реальном времени. Это приводило к накоплению буфера непрочитанных данных и росту задержки воспроизведения. При достижении буфером предельного размера происходило его переполнение, что вызывало досрочное прерывание процесса приема видеопотока.

Согласно методике эксперимента (раздел 2.4.1), плановая длительность каждого теста составляла 120 секунд. Однако из-за переполнения буфера и последующего прерывания обработки фактическое время выполнения тестов с $speed < 1.0x$ оказалось существенно короче. Поскольку обработка видеопотока не была завершена корректно, итоговые метрики качества (PSNR и SSIM), требующие полного сравнения эталонного и принятого видео одинаковой длительности, не могли быть рассчитаны. Принятые видеофайлы оказались неполными и непригодными для объективной оценки качества.

Аналогично, программа мониторинга фиксировала параметры системы только на протяжении фактического времени работы процессов приема, которое оказывалось существенно короче запланированных 120 секунд из-за досрочного прерывания. В связи с этим сводные показатели (средние и максимальные значения CPU, RAM, температуры) для данных тестов не были

собраны и не представлены в таблице, так как не отражали бы полную картину поведения системы под нагрузкой.

Единственной метрикой, которая была зафиксирована для прерванных тестов, является значение параметра speed, выводимого FFmpeg в процессе работы до момента прерывания. Именно это значение позволило констатировать факт достижения вычислительного предела платформы.

3.4.2. Исследование работы без троттлинга при высокой загрузке CPU

Одним из важных результатов исследования является демонстрация возможности работы Raspberry Pi 4 Model B при высокой загрузке CPU и температуре, близкой к порогу троттлинга, без срабатывания механизма снижения производительности.

В наиболее нагруженном успешном тесте (hd_60fps_10m) максимальная температура процессора достигла 80,2°C, что на 0,2°C выше порога срабатывания троттлинга (80°C). При этом загрузка CPU составила 85,23%, а скорость обработки — 1,02x. В течение всего теста тактовая частота процессора оставалась на уровне 1500 МГц, что подтверждается данными мониторинга. Это свидетельствует о том, что механизм троттлинга не срабатывал, и платформа работала на максимальной производительности. Однако при продолжительной нагрузке при таких температурах будет происходить снижение тактовой частоты. Для стабильной работы при таких нагрузках в промышленных условиях рекомендуется использование активного охлаждения (вентилятора).

3.5. Сравнительный анализ влияния параметров видео на производительность

Анализ результатов показывает квадратичную зависимость вычислительной сложности от разрешения. Переход от 4CIF (405 504 пикселей) к HD (921 600 пикселей) при одинаковой частоте кадров 12 fps

привел к росту средней загрузки CPU с 38-39% до 49-53% (рост на ~30%). Дальнейший переход к Full HD (2 073 600 пикселей) увеличил загрузку до 71-85%. Таким образом, увеличение количества пикселей в 5 раз (от 4CIF до FHD) привело к почти двукратному росту нагрузки на процессор, что полностью соответствует теоретическим моделям вычислительной сложности видеокодеков.

Частота кадров оказывает линейное влияние на производительность. Для разрешения 4CIF увеличение FPS с 12 до 60 (в 5 раз) привело к росту загрузки CPU с 38% до 81% (в 2,1 раза) и снижению запаса производительности (speed) с 1,18х до 1,07х. Для разрешения HD тот же переход с 12 до 60 fps снизил speed с 1,10х до 1,01х, фактически исчерпав ресурсы платформы. При разрешении Full HD увеличение FPS с 12 до 25 привело к падению speed с 1,05х до 0,63х, что подтверждает линейный характер деградации производительности при росте частоты кадров.

Влияние битрейта на загрузку CPU оказалось наименее выраженным фактором. Увеличение битрейта в 4 раза в рамках одного разрешения и FPS увеличивало загрузку CPU в среднем на 3-5% для 4CIF и HD, и на 13,9% для Full HD. При этом метрики качества (PSNR и SSIM) демонстрируют слабую обратную зависимость от битрейта: при использовании кодека libx264 с preset ultrafast и CRF 18 увеличение входного битрейта не приводит к значимому росту качества перекодированного видео, так как качество ограничивается параметрами выходного кодирования.

Корреляционный анализ показывает сильную положительную связь между загрузкой CPU и температурой процессора. Рост температуры практически линейно следует за ростом вычислительной нагрузки. В то же время, корреляция между битрейтом и температурой слабая, что подтверждает вывод о том, что битрейт является второстепенным фактором нагрузки по сравнению с разрешением и частотой кадров.

3.6. Анализ качества переданных видеопотоков

Во всех успешно завершённых тестах значения PSNR находились в диапазоне от 40,5 dB до 46,7 dB. Согласно таблице 1.5, все полученные видеопотоки соответствуют категории «очень хорошее» качество. Наивысшие показатели (46,3–46,7 dB) были достигнуты при разрешении Full HD и частоте 12 fps, что объясняется высоким количеством бит, приходящихся на один кадр при низкой частоте кадров. Снижение PSNR на 2-5 dB наблюдается при переходе от 12 fps к 60 fps из-за распределения фиксированного битрейта на большее количество кадров.

Значения метрики SSIM для всех успешных тестов составили от 0,979 до 0,991. Согласно таблице 1.6, это соответствует категории «отличное» структурное сходство с эталоном. Метрика SSIM оказалась более стабильной по сравнению с PSNR: даже при максимальных нагрузках (HD, 60 fps) значение SSIM не опускалось ниже 0,979, что свидетельствует о сохранении структурной целостности изображения даже в условиях высокой вычислительной нагрузки на платформу.

Анализ не выявил прямой зависимости между загрузкой CPU и деградацией качества видео в успешных тестах. Высокие значения PSNR и SSIM сохранялись даже при загрузке CPU 94% (тест hd_60fps_10m). Деградация качества наступает не из-за нехватки вычислительных ресурсов (пока speed > 1.0x), а исключительно из-за параметров сжатия (битрейт/FPS). Однако при достижении предела (speed < 1.0x) происходит не просто снижение качества, а полная потеря целостности видеопотока из-за переполнения буфера.

3.7. Выявление пороговых значений параметров

На основе экспериментов выявлены следующие пороговые значения для Raspberry Pi 4 Model B при использовании программного кодирования libx264 (preset ultrafast):

- Порог стабильной работы ($\text{speed} \geq 1.05x$): Разрешение до HD включительно при $\text{FPS} \leq 25$.
- Порог предельной нагрузки ($1.00x \leq \text{speed} < 1.05x$): Разрешение HD при 60 fps; Full HD при 12 fps. Температура при этом приближается к 80°C .
- Порог неработоспособности ($\text{speed} < 1.0x$): Full HD при $\text{FPS} \geq 25$.

3.8. Обсуждение результатов и практические рекомендации

3.8.1. Определение оптимальных параметров для стабильной работы

Для обеспечения стабильной работы медиа-сервера на базе Raspberry Pi 4 Model B с запасом производительности не менее 5% ($\text{speed} \geq 1.05x$) и температурой процессора ниже 75°C , оптимальными являются следующие конфигурации:

- Для систем видеонаблюдения: разрешение 4CIF, 25-60 fps, битрейт до 2 Мбит/с.
- Для систем потокового вещания (IPTV): разрешение HD, 25 fps, битрейт до 5 Мбит/с. Использование разрешения Full HD допустимо только при частоте 12 fps и требует обязательного применения активного охлаждения.

3.8.2. Рекомендации по выбору конфигурации для различных сценариев использования

1. Видеонаблюдение (архивная запись): Рекомендуется использовать разрешение 4CIF или HD с частотой 12-25 fps. Это обеспечит

максимальное время хранения архива при минимальной нагрузке на CPU и отсутствии риска троттлинга.

2. Трансляция событий (стриминг): Для разрешения HD оптимально использовать 25 fps. Если требуется 60 fps (например, для спортивных трансляций), Raspberry Pi 4B с программным кодированием подходит, но будет работать на пределе; рекомендуется использовать платформы с аппаратным кодировщиком (например, NVIDIA Jetson) или снижать preset до ultrafast с потерей эффективности сжатия.
3. Ретрансляция IPTV: При приеме и ретрансляции без перекодирования (stream copy) платформа способна обслуживать десятки каналов Full HD, так как нагрузка ложится на сетевой интерфейс и шину памяти, а не на CPU. Ограничения, выявленные в работе, касаются исключительно сценариев транскодирования.

3.8.3. Ограничения исследования и направления будущей работы

К ограничениям данного исследования можно отнести использование только одного программного кодировщика (libx264) и одного сценария одновременной записи и рендеринга. Направлениями дальнейшей работы могут стать:

1. Исследование производительности при использовании аппаратного кодировщика H.264 (OpenMAX/MMAL), что позволит существенно снизить нагрузку на CPU.
2. Тестирование современных кодеков H.265/HEVC и AV1, которые обеспечивают лучшее сжатие, но требуют больших вычислительных ресурсов.
3. Проведение аналогичных экспериментов в условиях беспроводной сети (Wi-Fi 5/6) для оценки влияния джиттера и потерь пакетов на качество видео и нагрузку системы.

4. Сравнительный анализ с другими одноплатными компьютерами (например, Orange Pi 5, Radxa Rock 5B) на базе более современных чипов.

3.8.4. Выводы по главе 3

В третьей главе были представлены результаты экспериментального исследования производительности Raspberry Pi 4 Model B.

1. Установлено, что частота кадров и разрешение оказывают наибольшее влияние на производительность, тогда как влияние битрейта является второстепенным.
2. Выявлен вычислительный предел платформы: при программном транскодировании обработка видео в разрешении Full HD возможна только при частоте 12 fps. Увеличение частоты до 25 fps и выше приводит к переполнению буфера и невозможности обработки в реальном времени.
3. Показано, что при максимальных допустимых нагрузках температура процессора достигает 77,9–80,2°C, что является пороговыми значениями. При таких задачах требуется применение систем активного охлаждения.
4. Метрики качества PSNR и SSIM остаются на высоком уровне («очень хорошее» и «отличное» качество) во всех сценариях, где платформа справляется с обработкой в реальном времени ($\text{speed} \geq 1.0x$).
5. Сформулированы практические рекомендации по выбору параметров видеопотоков для различных сценариев эксплуатации одноплатных компьютеров в инфокоммуникационных системах.

Заключение

В настоящей выпускной квалификационной работе проведено комплексное экспериментальное исследование эффективности применения одноплатного компьютера Raspberry Pi 4 Model B в задачах передачи и обработки медиаданных. Работа выполнена в соответствии с поставленной целью и решением всех сформулированных задач.

В первой главе проведен теоретический анализ основ построения систем потоковой передачи видеоданных на базе одноплатных компьютеров. Изучены архитектурные особенности современных платформ, протоколы транспортного уровня (TCP и UDP), форматы видеоконтейнеров (MPEG-TS, MP4, MKV), принципы компрессии видео и структура кодека H.264/AVC. Определены ключевые метрики оценки качества видеопотоков (PSNR, SSIM) и производительности вычислительных систем (загрузка CPU, температура, скорость обработки видео). Теоретический анализ позволил сформулировать гипотезу о том, что предельные возможности Raspberry Pi 4 Model B будут достигнуты при обработке видеопотоков высокого разрешения с повышенной частотой кадров.

Во второй главе разработана архитектура экспериментального стенда и методика проведения исследований. Стенд включает узел-источник (персональный компьютер) и узел-приемник (Raspberry Pi 4 Model B), соединенные проводным каналом Gigabit Ethernet. Разработано программное обеспечение для формирования тестовых видеопотоков, их отправки и приема, а также специализированная программа мониторинга параметров производительности на языке Python. Сформирован репрезентативный набор из 27 тестовых видеоданных, охватывающих три разрешения (4CIF, HD, Full HD), три частоты кадров (12, 25, 60 fps) и три уровня битрейта. Методика обеспечивает строгий контроль переменных, воспроизводимость результатов и контроль теплового режима между тестами.

В третьей главе представлены результаты экспериментального исследования производительности Raspberry Pi 4 Model B. Проведено 21 успешный эксперимент из 27 запланированных. Получены следующие основные результаты:

- 1) Установлены зависимости производительности от параметров видеопотока. Частота кадров оказывает линейное влияние на загрузку CPU: переход с 12 fps на 60 fps увеличивает нагрузку в 2-2.5 раза. Разрешение оказывает квадратичное влияние: переход от 4CIF к Full HD увеличивает загрузку CPU на 40-50%. Влияние битрейта является второстепенным: увеличение битрейта в 4 раза повышает загрузку CPU всего на 3-14% в зависимости от разрешения.
- 2) Выявлен вычислительный предел платформы. Raspberry Pi 4 Model B способна обрабатывать видеопотоки разрешения 4CIF при любых исследованных параметрах (speed 1.07x-1.18x). Для разрешения HD платформа справляется со всеми комбинациями параметров, но при 60 fps работает на пределе возможностей (speed 1.01x-1.02x, температура до 80.2°C). Для разрешения Full HD обработка в реальном времени возможна только при частоте 12 fps (speed 1.02x-1.05x). При увеличении частоты до 25 fps и 60 fps скорость обработки падает до 0.62x-0.63x и 0.26x-0.28x соответственно, что приводит к переполнению буфера и досрочному прерыванию тестов.
- 3) Оценено качество передаваемых видеопотоков. Во всех успешных тестах метрики PSNR и SSIM остаются на высоком уровне: PSNR составляет 40.5-46.7 dB (категория "очень хорошее" качество), SSIM — 0.979-0.991 (категория "отличное" структурное сходство). Наивысшие показатели качества достигнуты при разрешении Full HD и частоте 12 fps. Деградация качества наступает не из-за нехватки вычислительных ресурсов, а исключительно из-за параметров сжатия.

- 4) Исследован тепловой режим платформы. При максимальных нагрузках температура процессора достигает $77.9-80.2^{\circ}\text{C}$, приближаясь к порогу аппаратного троттлинга (80°C). Механизм снижения производительности не срабатывал в успешных тестах, однако запас до критической температуры минимален ($2-3^{\circ}\text{C}$), что требует применения активного охлаждения для длительной работы под нагрузкой.
- 5) Сформулированы практические рекомендации. Для стабильной работы медиа-сервера на базе Raspberry Pi 4 Model B с запасом производительности не менее 5% оптимальными являются следующие конфигурации:
 - a. Для систем видеонаблюдения: разрешение 4CIF, 25-60 fps, битрейт до 2 Мбит/с;
 - b. Для систем потокового вещания (IPTV): разрешение HD, 25 fps, битрейт до 5 Мбит/с;
 - c. Использование разрешения Full HD допустимо только при частоте 12 fps и требует обязательного применения активного охлаждения.

Практическая значимость работы состоит в том, что полученные результаты могут быть использованы при проектировании медиа-серверов и систем потокового вещания на базе одноплатных компьютеров, при разработке технических заданий на системы видеонаблюдения и IPTV-вещания, а также в образовательном процессе при изучении курсов, связанных с мультимедийными технологиями и инфокоммуникационными системами.

Разработанная методика экспериментального исследования может быть применена для тестирования других моделей одноплатных компьютеров, что открывает возможность проведения сравнительных исследований производительности различных платформ.

Направлениями дальнейших исследований могут стать:

- исследование производительности при использовании аппаратного кодировщика H.264 (OpenMAX/MMAL);
- тестирование современных кодеков H.265/HEVC и AV1;
- проведение аналогичных экспериментов в условиях беспроводной сети (Wi-Fi 5/6);
- сравнительный анализ с другими одноплатными компьютерами (Orange Pi 5, Radxa Rock 5B, NVIDIA Jetson).

Таким образом, цель выпускной квалификационной работы достигнута, все поставленные задачи решены, основные результаты выносятся на защиту.

Список использованных источников

1. Уэйкман Д. Одноплатные компьютеры: архитектура и применение / Д. Уэйкман. — М.: ДМК Пресс, 2020. — 312 с.
2. Furber S. ARM System-on-Chip Architecture / S. Furber. — 2nd ed. — Boston: Addison-Wesley, 2021. — 416 с.
3. Single Board Computer Market Size, Share & Trends Analysis Report, 2024–2030 [Электронный ресурс] // Grand View Research. — URL: <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/single-board-computer-market> (дата обращения: 21.06.2026).
4. Олифер В. П. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: учебник для вузов / В. П. Олифер, Н. А. Олифер. — 5-е изд. — СПб.: Питер, 2022. — 992 с.
5. Raspberry Pi Foundation. Annual Report 2024 [Электронный ресурс]. — URL: https://static.raspberrypi.org/files/about/Raspberry_Pi_Foundation_Annual_Review_2024.pdf (дата обращения: 21.06.2026).
6. Raspberry Pi 4 Model B Datasheet [Электронный ресурс] — URL: https://cdn.compacttool.ru/downloads/certs/datasheet_raspberryPI4_4G.pdf (дата обращения: 21.06.2026).
7. Raspberry Pi 4 Model B specifications [Электронный ресурс] // Raspberry Pi. — URL: <https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-4-model-b/specifications/> (дата обращения: 21.06.2026).
8. Kulkarni P. Raspberry Pi 4 Thermal Performance Analysis / P. Kulkarni // Linux Journal. — 2020. — No. 318. — С. 22–28.
9. ARM® Cortex®-A72 MPCore Processor. Technical Reference Manual [Электронный ресурс] / ARM Limited. — URL:

<https://developer.arm.com/documentation/100095/0003/> (дата обращения: 21.06.2026).

10. Broadcom. VideoCore VI. Architecture Overview [Электронный ресурс]. — URL: <https://betanet.net/view-post/exploring-the-broadcom-videocore-vi-a> (дата обращения: 21.06.2026).

11. Broadcom BCM2711 Peripherals. Datasheet [Электронный ресурс] // Raspberry Pi Documentation. — URL: <https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/processors.html> (дата обращения: 21.06.2026).

12. Richardson I. E. G. The H.264 Advanced Video Compression Standard / I. E. G. Richardson. — 2nd ed. — Chichester: Wiley, 2010. — 474 с.

13. Raspberry Pi Temperature Guide: How to Check, Throttling Limits, Cooling Tips [Электронный ресурс] // SunFounder. — URL: <https://www.sunfounder.com/blogs/news/raspberry-pi-temperature-guide-how-to-check-throttling-limits-cooling-tips> (дата обращения: 21.06.2026).

14. Stevens W. R. TCP/IP Illustrated. Volume 1: The Protocols / W. R. Stevens. — 2nd ed. — Boston: Addison-Wesley, 2018. — 1008 с.

15. ITU-T Rec. H.264. Advanced video coding for generic audiovisual services [Электронный ресурс] // International Telecommunication Union. — URL: <https://www.itu.int/rec/T-REC-H.264> (дата обращения: 21.06.2026).

16. Overview of the H.264/AVC video coding standard / T. Wiegand — 2003. — Vol. 13, No. 7. — С. 560–576.

17. FFmpeg documentation [Электронный ресурс] // FFmpeg. — URL: <https://ffmpeg.org/documentation.html> (дата обращения: 21.06.2026).

18. Experimental Comparison of PSNR and SSIM Metrics for Video Quality Estimation // Lecture Notes in Computer Science. — 2019. — Vol. 11853. — С. 384–395.

19. VMAF vs. PSNR vs. SSIM: Understanding Video Quality Metrics [Электронный ресурс] // FastPix. — URL: <https://www.fastpix.com/blog/understanding-vmaf-psnr-and-ssim-full-reference-video-quality-metrics> (дата обращения: 21.06.2026).

20. Бистров В. А. Мультимедийные технологии в инфокоммуникационных системах: учебное пособие / В. А. Бистров. — СПб.: СПбГУТ, 2021. — 256 с.

21. Wang Z. Image quality assessment: from error visibility to structural similarity / Z. Wang, A. C. Bovik, H. R. Sheikh, E. P. Simoncelli // IEEE Transactions on Image Processing. — 2004. — Vol. 13, No. 4. — С. 600–612.

22. ITU-T Rec. P.910. A method for objective and subjective assessment of quality of multimedia applications and services [Электронный ресурс] // International Telecommunication Union. — URL: <https://www.itu.int/rec/T-REC-P.910> (дата обращения: 21.06.2026).